

UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS

Introdução ao Estudo Formal da Mecânica Quântica

Yuri Ximenes Martins

Licenciatura em Física

$$\begin{array}{ccccc}
 GL(n; \mathbb{R}) & \xleftarrow{f_1} & SO(3) & \xrightarrow{f_2} & GL(k; \mathbb{R}) \\
 \downarrow \pi & & \downarrow \pi & & \downarrow \pi \\
 \mathfrak{gl}(n; \mathbb{R}) & \xleftarrow{\hat{f}_1} & \mathfrak{so}(3) & \xrightarrow{\hat{f}_2} & \mathfrak{gl}(k; \mathbb{R}) \\
 & \searrow \iota & & \swarrow \iota & \\
 & & \mathfrak{gl}(n; \mathbb{R}) \otimes \mathfrak{gl}(k; \mathbb{R}) & &
 \end{array} \tag{1}$$

Sumário

I	Mecânica Clássica	5
1	Dinâmica	6
2	Retrato de Fase	14
2.1	Equivalência	18
3	Simetrias	20
II	Mecânica Quântica	24
4	Dinâmica	25
4.1	Dinâmica	27
4.2	Medições	30
5	Simetrias	34
5.1	Momento Angular	35
6	Partículas Idênticas	38
III	Ferramental Matemático	39
7	Espaços Métricos	40
7.1	Sequências	40
7.2	Deformações	43
7.3	Abstração	43
7.4	Topologia	46
7.5	Recobrimentos	46
8	Espaços de Hilbert	48
8.1	Lineares	48
8.2	Limitados	51

8.3	Hermiteanos	53
9	Álgebra Tensorial	56
9.1	Produto Tensorial	56
9.2	Álgebra de Grassmann	60
9.3	Álgebra Simétrica	60
10	Cálculo Vetorial	61
10.1	Diferenciabilidade	61
10.2	Integração	64
10.3	Equações Diferenciais	64
11	Álgebras de Lie	67
11.1	Grupos	67
11.2	Álgebras	70
11.3	Representações	72

Prólogo

Parte I

Mecânica Clássica

Capítulo 1

Dinâmica

Um *observável clássico* nada mais é do que uma aplicação diferenciável de $\mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3$ na reta. Dentro da física, algumas de tais aplicações tem interesse especial. Vejamos alguns exemplos.

Exemplo. Para cada $m > 0$, a função $T : \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, definida por $T(x, y) = \|y\|^2/2m$, é um observável clássico. Ele é conhecido como *energia cinética*.

Exemplo. Qualquer aplicação diferenciável $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ dá origem a um observável clássico. Com efeito, trata-se de $V_f = f \circ \pi_x$, em que $\pi_x : \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ é a projeção $\pi_x(x, y) = x$. Estes são usualmente chamados de *potenciais*. Observamos que, de maneira análoga, a correspondência $f \circ \pi_y$, com $\pi_y(x, y) = y$, também é um observável.

Exemplo. Se $x = (x_1, x_2, x_3)$ é um ponto de $\mathbb{R}^3$, então a projeção $\text{pr}_i : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ na i -ésima entrada, definida pela relação $\text{pr}_i(x) = x_i$, é um potencial e, por conseguinte, define um observável clássico. O mesmo há de ser verdade para $\text{pr}_i \circ \pi_y$.

Exemplo. A soma de dois observáveis ainda é uma entidade de mesma natureza. Igual condição se passa com a multiplicação de um deles por um número real. Mais geralmente, o conjunto de todos observáveis clássicos (que denotaremos por $\mathcal{D}(\mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3; \mathbb{R})$) admite, desde que munido de tais operações, uma estrutura de espaço vetorial real. A coleção $\mathcal{D}^k(\mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3; \mathbb{R})$, formada dos observáveis que são de classe C^k , é um de seus subespaços.

Exemplo. Fornecidos dois observáveis f e g , define-se o *produto* entre eles de maneira natural: põe-se $(f \cdot g)(x, y) = f(x, y)g(x, y)$. Verifica-se que, com esta operação, o espaço dos observáveis torna-se uma álgebra associativa sobre $\mathbb{R}$. O mesmo ocorre se tratamos de observáveis de classe C^k .

Uma *força* consiste-se de uma função diferenciável $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$. Diz-se que F é conservativa quando existe um potencial $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ satisfazendo $df_x(v) = \langle F(x), v \rangle$.

Exemplo. Desta forma, associado a cada força conservativa existe um observável. Trata-

se, pois, do potencial f cuja derivada em cada $x \in \mathbb{R}^3$, aplicada num v , coincide com o produto interno entre v e a ação de F em x .

Exemplo. Se uma força F é conservativa, então a aplicação $H_F = T + V_f$ define um novo observável, o qual é usualmente chamado de *energia mecânica*. Num âmbito mais geral, se H é soma entre a energia cinética e um outro observável V , diz-se que H é a *energia total*. Assim, a energia total coincide com a energia mecânica quando V é um potencial.

Evolução Temporal

Fornecidos um observável $H : \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ e um par (x_o, p_o) de $\mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3$, na mecânica clássica procura-se por caminhos γ e p em $\mathbb{R}^3$, os quais partem respectivamente de x_o e de p_o , e cujas coordenadas estão determinadas pelas equações de Hamilton:

$$(\text{pr}_i \circ \gamma)'(t) = \frac{\partial H}{\partial y_i}(\gamma(t), p(t)), \quad (\text{pr}_i \circ p)'(t) = -\frac{\partial H}{\partial x_i}(\gamma(t), p(t)), \quad \text{com } i = 1, \dots, 3n. \quad (1.1)$$

Se este for o caso (isto é, se tais caminhos puderem ser encontrados), diz-se que eles descrevem a posição e o momento de uma partícula clássica $\mathbf{p}$ que evolui sob a ação da Hamiltoniana H , tendo em vista as condições iniciais x_o e p_o . O caminho γ' é chamado de *velocidade* da partícula, enquanto que $t \mapsto \gamma(t) \times p(t)$ recebe o nome de *momento angular*.

Alguns adendos:

1. em grande parte das situações de interesse físico, considera-se H igual à energia mecânica. Nelas, o potencial é proveniente da interação entre a partícula e o meio externo, sendo determinado experimentalmente¹;
2. geralmente (como ocorre nos casos englobados pela observação anterior), a Hamiltoniana H depende de um parâmetro real positivo m , denominado *massa* da partícula;

Para qualquer observável H associa-se uma função diferenciável $X_H : \mathbb{R}^6 \rightarrow \mathbb{R}^6$, a qual se dá o nome de *campo Hamiltoniano* correspondente à H , de tal forma que resolver as equações de Hamilton torna-se o mesmo que determinar a solução de um problema de valor inicial estabelecido por X_H .

De fato, com $x = (x_1, x_2, x_3)$ e $y = (y_1, y_2, y_3)$, ponhamos

$$X_H(x, y) = \left(\frac{\partial H}{\partial y_1}, \frac{\partial H}{\partial y_2}, \frac{\partial H}{\partial y_3}, -\frac{\partial H}{\partial x_1}, -\frac{\partial H}{\partial x_2}, -\frac{\partial H}{\partial x_3} \right). \quad (1.2)$$

Como logo se convence, obter uma solução para (1.1), com $\gamma(0) = x_o$ e $p(0) = p_o$, nada mais é do que encontrar um caminho Γ em $\mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3$ satisfazendo as seguintes condições:

¹Alternativamente (o que dá no mesmo), ao invés dos potenciais, pode-se determinar as forças experimentalmente.

$$\Gamma'(t) = X_H(\Gamma(t)) \quad \text{e} \quad \Gamma(0) = (x_o, p_o). \quad (1.3)$$

Se o observável H é de classe C^2 , então X_H é C^1 e, por conseguinte, consegue-se garantir a existência e unicidade de curvas integrais (localmente definidas) para X_H . Por outro lado, uma vez que as soluções de (1.1) são utilizadas para descrever a evolução temporal de uma partícula física, existe maior interesse nas situações em que tais soluções estão definidas ao longo de toda a reta.

Algumas condições suficientes para que tal feito venha a ocorrer encontram-se expostas abaixo. Todas elas estão em concordância com fatos gerais acerca da teoria das equações diferenciais ordinárias, humildemente apresentados no apêndice ??.

1. Campo limitado. Isto é, existe $M > 0$ de tal forma que $\|X_H(x, y)\| \leq M$ independente de qual for o par $(x, y) \in \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3$;
2. Campo linear. De fato, se H é tal que $X_H \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^6; \mathbb{R}^6)$, então as soluções de (1.3) estão globalmente definidas, sendo descritas através de $\Gamma(t) = \exp(X_H)(x_o, p_o)$.

Exemplo. Se a Hamiltoniana é a energia total (isto é, se $H = T + V$), então

$$X_H(x, y) = \left(\frac{y_1}{m}, \frac{y_2}{m}, \frac{y_3}{m}, -\frac{\partial V}{\partial x_1}(x, y), -\frac{\partial V}{\partial x_2}(x, y), -\frac{\partial V}{\partial x_3}(x, y) \right).$$

Desta forma, o campo X_H será linear se, e somente se, V for um potencial que depende no máximo de forma quadrática em cada x_i .

Exemplo. Através do exemplo anterior vê-se que, dados números $m > 0$ e $k > 0$,

$$H_{\text{free}} = \frac{\|y\|^2}{2m} \quad \text{e} \quad H_{\text{harm}} = \frac{\|y\|^2}{2m} + \frac{k}{2}\|x\|^2$$

dão origem à campos lineares. Por conseguinte, as soluções das equações definidas por estes estão definidas em toda a reta. Vefica-se, experimentalmente, que elas descrevem o movimento de uma partícula de massa m quando esta está, respectivamente: (i) em queda-livre; (ii) oscilando harmonicamente em torno da origem com frequência $\omega = \sqrt{k/m}$.

Seja $\Gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3$ solução de (1.3). Neste caso, tem-se $\Gamma(t) = (\gamma(t), p(t))$ para cada instante t de tempo. Em princípio, inexistente relação entre os caminhos γ e p (isto é, entre posição e momento). O resultado abaixo nos mostra que, no caso especial em que a Hamiltoniana é a energia mecânica, vale $p = m\gamma'$. Antes de enunciá-lo, duas advertências:

1. A partir de agora assumiremos que o campo Hamiltoniano X_H é completo². Diremos, então, que seu fluxo ϕ_t é o de *fluxo de fase* do sistema governado por H ;

²Na próxima secção, mostraremos que todo campo equivale a um outro que é completo. Neste sentido, a restrição sob a qual estaremos sujeitos não constituirá grande obstáculo.

2. Como é de costume, utilizaremos de $\phi_{xy} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^6$ para denotar a curva integral de X_H que parte do ponto (x, y) . Isto é, poremos $\phi_{xy}(t) = \phi_t(x, y)$. Além disso, escreveremos γ_x e p_y com o intuito de denotar os respectivos caminhos em $\mathbb{R}^3$ caracterizados pela condição $\phi_{xy}(t) = (\gamma_x(t), p_y(t))$.

Proposição 1.1. *Seja $\mathbf{p}$ uma partícula de massa m com dinâmica ditada por uma Hamiltoniana H . Para que se tenha $p_y = m\gamma'_x$ independe de qual for a condição inicial (x, y) , é necessário e suficiente que H seja a energia mecânica.*

Demonstração. Suponhamos, de início, que existe f tal que $H(x, y) = \frac{\|y\|^2}{2m} + f(x)$. Neste caso, para quaisquer que sejam as condições iniciais (x, y) , das equações de Hamilton retira-se

$$(\text{pr}_i \circ \gamma_x)'(t) = \frac{\partial H}{\partial y_i}(\gamma_x(t), p_y(t)) = \frac{(\text{pr}_i \circ p_y)(t)}{m}, \quad \text{donde} \quad p_y = m\gamma'_x.$$

Por outro lado, admitindo que $p_y = m\gamma'_x$ para cada $(x, y) \in \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3$, mostremos que existe um potencial V_f , através do qual vale $H = T + V_f$. Escolhidas condições iniciais (x, y) , novamente pelas equações de Hamilton, tem-se:

$$\frac{(\text{pr}_i \circ p_y)(t)}{m} = (\text{pr}_i \circ \gamma_x)'(t) = \frac{\partial H}{\partial y_i}(\gamma_x(t), p_y(t)).$$

Integrando ao longo de $\square$

Parêntesis de Poisson

Uma maneira alternativa (porém equivalente, como veremos a seguir) de ver a dinâmica clássica é através dos parêntesis de Poisson: fornecidos observáveis clássicos f e g , define-se o *parêntesis de Poisson* entre eles como sendo a função $\{f, g\} : \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ tal que

$$\{f, g\}(x, y) = \sum_{i=1}^3 \left(\frac{\partial f}{\partial x_i}(x, y) \frac{\partial g}{\partial y_i}(x, y) - \frac{\partial f}{\partial y_i}(x, y) \frac{\partial g}{\partial x_i}(x, y) \right).$$

Façamos algumas observações:

1. a correspondência $\{\cdot, \cdot\}$ introduz em $\mathcal{D}^2(\mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3; \mathbb{R})$ uma estrutura álgebra de Lie (a exigência de diferenciabilidade contínua surge na verificação da identidade de Jacobi, onde se precisa comutar as derivadas). Por este motivo, ao longo do restante do texto, teremos interesse somente nos observáveis que são ao menos de classe C^2 ;
2. de maneira análoga, o colchete dado pelo comutador $[X, Y]$ faz do espaço vetorial $\mathfrak{X}(\mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3)$ dos campos diferenciáveis de $\mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3$ uma álgebra de Lie. Em particular, a aplicação que a cada observável H associa o campo Hamiltoniano X_H é, a menos de uma troca de sinal, um homomorfismo de álgebras de Lie, cujo núcleo é formado pelos observáveis constantes.

Vejamos alguns exemplos.

Exemplo. Como facilmente se verifica, o parêntesis de Poisson entre os observáveis $\text{pr}_i \circ \pi_x$ e $\text{pr}_j \circ \pi_y$ é identicamente nulo sempre que $i \neq j$, e igual a um quando $i = j$. Diz-se, por este motivo, que eles são observáveis *conjugados*. Vê-se, também, que

$$\{\text{pr}_i \circ \pi_x, \text{pr}_j \circ \pi_x\} = 0 \quad \text{e} \quad \{\text{pr}_i \circ \pi_y, \text{pr}_j \circ \pi_y\} = 0$$

quaisquer que sejam i e j . Tais fatos nos dizem que a coleção dos $\text{pr}_i \circ \pi_x$ e dos $\text{pr}_i \circ \pi_y$, adicionada à aplicação constante 1, gera uma subálgebra de $\mathcal{D}^2(\mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3; \mathbb{R})$, cuja dimensão é três. Os observáveis $\text{pr}_1 \circ \pi_x$, $\text{pr}_1 \circ \pi_y$ e 1 ali formam uma base.

Exemplo. Seja $\times : \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ a aplicação que a cada par (x, y) associa o produto vetorial $x \times y$. As projeções $\text{pr}_i \circ \times$ dão origem à observáveis clássicos, os quais satisfazem

$$\{\text{pr}_i \circ \times, \text{pr}_j \circ \times\} = \sum_{k=1}^3 \epsilon_{ijk} (\text{pr}_k \circ \times).$$

Por conseguinte, eles constituem uma base para uma subálgebra de Lie de $\mathcal{D}^2(\mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3; \mathbb{R})$, sendo esta de dimensão igual a três e isomorfa à $\mathfrak{so}(3)$.

Duas observações:

1. ao longo de qualquer solução ϕ_{xy} de (1.3), tem-se

$$(\text{pr}_i \circ \pi_x)(\phi_{xy}(t)) = (\text{pr}_i \circ \gamma_x)(t) \quad \text{e} \quad (\text{pr}_i \circ \pi_y)(\phi_{xy}(t)) = (\text{pr}_i \circ p_y)(t).$$

Assim, tais observáveis correspondem, respectivamente, às funções coordenadas de posição e de momento;

2. do mesmo modo, observa-se que

$$(\text{pr}_i \circ \times)(\phi_{xy}(t)) = \gamma_x(t) \times p_y(t),$$

indicando-nos que estes observáveis estão associados com as funções coordenadas do momento angular.

A proposição abaixo dá a relação entre a dinâmica clássica e os parêntesis de Poisson.

Proposição 1.2. *Para que dois caminhos γ_x e p_y , partindo dos pontos $x \in \mathbb{R}^3$ e $y \in \mathbb{R}^3$, sejam soluções das equações de Hamilton com condições iniciais (x, y) , é necessário (e ao mesmo tempo suficiente) que satisfaçam as relações abaixo:*

$$(\text{pr}_i \circ \gamma_x)'(t) = \{\text{pr}_i \circ \pi_x, H\}(\phi_{xy}(t)) \quad \text{e} \quad (\text{pr}_i \circ p_y)'(t) = \{\text{pr}_i \circ \pi_y, H\}(\phi_{xy}(t)).$$

Demonstração. Se resume a calcular os parêntesis de Poisson entre $\text{pr}_i \circ \pi_x$ (resp. $\text{pr}_i \circ \pi_y$) e H , mostrando que o resultado é igual à $\partial H / \partial y_i$ (resp. $-\partial H / \partial x_i$). Faremos para o primeiro caso (o outro é análogo). Com efeito,

$$\{\text{pr}_i \circ \pi_x, H\} = \sum_{j=1}^3 \left(\frac{\partial[\text{pr}_i \circ \pi_x]}{\partial x_j} \cdot \frac{\partial H}{\partial y_j} - \frac{\partial[\text{pr}_i \circ \pi_x]}{\partial y_j} \cdot \frac{\partial H}{\partial x_j} \right) = - \sum_{j=1}^3 \delta_{ij} \frac{\partial H}{\partial x_i} = - \frac{\partial H}{\partial x_j},$$

que é exatamente o que procurávamos. Isto conclui a prova. $\square$

Sistemas Compostos

Tudo o que fizemos até o momento serviu para descrever o movimento de uma única partícula clássica. Nesta subsecção, ampliaremos os conceitos e os resultados previamente estabelecidos no âmbito de descrever a sistemas físicos formados por mais de uma partícula.

Um *observável de grau n* (também chamado de *n -observável*) é simplesmente uma correspondência $f : \mathbb{R}^{3n} \times \mathbb{R}^{3n} \rightarrow \mathbb{R}$, de classe C^2 . Quando $n = 1$, retoma-se o conceito usual de observável clássico.

Exemplo. Dados números reais $m_1, \dots, m_n$, a aplicação $T : \mathbb{R}^{3n} \times \mathbb{R}^{3n} \rightarrow \mathbb{R}$, tal que

$$T(x^1, \dots, x^n, y^1, \dots, y^n) = \frac{\|y^1\|^2}{2m_1} + \dots + \frac{\|y^n\|^2}{2m_n}, \quad \text{com } x^i, y^i \in \mathbb{R}^{3n}, \quad (1.4)$$

é um observável clássico de grau n . A ela guarda-se o nome de *energia cinética total*.

Exemplo. Toda função $f : \mathbb{R}^{3n} \rightarrow \mathbb{R}$, de classe C^2 , define dois observáveis de grau n . Realmente, estes são consistidos das aplicações $f \circ \pi_x$ e $f \circ \pi_y$, nas quais π_x e π_y projetam cada par $(x, y) \in \mathbb{R}^{3n} \times \mathbb{R}^{3n}$ em x e em y , respectivamente. Por analogia à situação em que $n = 1$, diremos que $V_f = f \circ \pi_x$ é um *potencial*.

Uma *força* é uma aplicação diferenciável $F : \mathbb{R}^{3n} \rightarrow \mathbb{R}^{3n}$. Obtido um potencial V_f segundo o qual $df_x(v) = \langle F(x), v \rangle$, passa-se a dizer que F é *conservativa* e que ela deriva de f . Se este for o caso e, além disso, existirem correspondências $f_1, \dots, f_n : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ satisfazendo

$$f(x^1, \dots, x^n) = f_1(x^1) + \dots + f_n(x^n), \quad \text{com } x^i \in \mathbb{R}^3,$$

fala-se que F é força de *interação externa*.

Exemplo. Associado a cada força conservativa tem-se um observável de grau n , o qual denominaremos por *energia mecânica*. Com efeito, trata-se de $H_F = T + V_f$, em que f é o potencial de F . Sob uma perspectiva mais geral, se um observável é a soma entre a energia cinética e um outro observável V (não necessariamente um potencial), fala-se que ele é *energia total*.

O conjunto dos observáveis de grau n será denotado por $\mathcal{D}^2(\mathbb{R}^{3n} \times \mathbb{R}^{3n}; \mathbb{R})$. Com as operações naturais de soma e de multiplicação por números reais, vê-se que tal conjunto constitui um espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$. A multiplicação de funções a valores reais faz dele uma álgebra associativa.

O parêntesis de Poisson entre dois observáveis f e g de grau n é definido de maneira idêntica ao apresentado na subsecção anterior: dados $x, y \in \mathbb{R}^{3n}$, põe-se

$$\{f, g\}(x, y) = \sum_{i=1}^{3n} \left(\frac{\partial f}{\partial x_i}(x, y) \frac{\partial g}{\partial y_i}(x, y) - \frac{\partial f}{\partial y_i}(x, y) \frac{\partial g}{\partial x_i}(x, y) \right).$$

Tais parêntesis também introduzem em $\mathcal{D}^2(\mathbb{R}^{3n} \times \mathbb{R}^{3n}; \mathbb{R})$ uma estrutura álgebra de Lie, a qual (a menos de um sinal) é naturalmente homomorfa à $\mathfrak{X}(\mathbb{R}^{3n} \times \mathbb{R}^{3n})$.

Fornecidos um n -observável H e um par $(x_o, p_o) \in \mathbb{R}^{3n} \times \mathbb{R}^{3n}$, considera-se o problema de encontrar caminhos $\gamma : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^{3n}$ e $p : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^{3n}$, com $\gamma(0) = x_o$ e $p(0) = p_o$, sendo tais que, para $i = 1, \dots, 3n$, tem-se

$$(\text{pr}_i \circ \gamma)'(t) = \frac{\partial H}{\partial y_i}(\gamma(t), p(t)) \quad \text{e} \quad (\text{pr}_i \circ p)'(t) = -\frac{\partial H}{\partial x_i}(\gamma(t), p(t)).$$

Uma vez obtidos tais caminhos, passa-se a dizer que H é Hamiltoniana que descreve a dinâmica de uma lista $\mathbf{p}_1, \dots, \mathbf{p}_n$ de n partículas clássicas. Fala-se que as três primeiras funções coordenadas de γ (resp. de p) descrevem a posição (resp. o momento) de $\mathbf{p}_1$. Fala-se, também, que as três próximas funções coordenadas de tais caminhos (diga-se a quarta, a quinta e a sexta) descrevem a posição e o momento de $\mathbf{p}_2$, e assim sucessivamente.

Observação. Em geral, H depende de n parâmetros reais e positivos $m_1, \dots, m_n$, os quais se identificam como sendo as respectivas massas das n partículas que têm dinâmica descrita por H .

De maneira estritamente análoga ao caso de sistemas formados por uma só partícula, aqui também se define campos Hamiltonianos, fluxos de fase e mostra-se a equivalência entre a dinâmica ditada pelas equações de Hamilton e àquela através do parêntesis de Poisson. Em suma, conclui-se o seguinte:

Conclusão. Do ponto de vista calculacional, tratar a dinâmica de n partículas movendo-se em $\mathbb{R}^3$ consiste-se do mesmo que estudar a evolução temporal de uma única partícula, a qual se move num espaço de dimensão maior. A saber, $\mathbb{R}^{3n}$. Realmente, escolhida uma Hamiltoniana (seja ela em $\mathbb{R}^3$ ou em $\mathbb{R}^{3n}$), o que se tem de fazer é solucionar um conjunto de equações diferenciais: as equações de Hamilton.

Entretanto, sob um olhar físico, existe uma crucial diferença entre o caso simples (estudado anteriormente) e o caso composto (que nesta subsecção estamos analisando). Esta se refere ao seguinte: enquanto que num sistema formado de n partículas pode-se

falar da interação entre elas, em sistemas constituídos de uma só partícula tal conceito perde o sentido. No que segue, evidenciamos tal diferença.

Fala-se um que observável f (de grau n) é *não-interagente* quando é possível obter n observáveis clássicos $f_i : \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ satisfazendo

$$f(x^1, \dots, x^n, y^1, \dots, y^n) = f_1(x^1, y^1) + \dots + f_n(x^n, y^n), \quad \text{com } x^i, y^i \in \mathbb{R}^3. \quad (1.5)$$

Em situação contrária (isto é, quando não se consegue obter tais f_i), passa-se a dizer que f é interagente.

Exemplo. A energia cinética é sempre não-interagente (confira expressão (1.4)). Assim, para que a energia total $H = T + V$ admita esta mesma postura, é necessário e suficiente que V seja não-interagente. Particularmente, se H é a energia mecânica, então isto há de ocorrer se, e somente se, as únicas forças que atuam no sistema são de interação externa.

Mostra-se, de maneira simples, que se um sistema de n partículas $\mathbf{p}_1, \dots, \mathbf{p}_n$ evolui sob ação de uma Hamiltoniana não-interagente $H = H_1 + \dots + H_n$, então sua dinâmica corresponde à soma entre as dinâmicas de cada uma das respectivas partículas $\mathbf{p}_i$, via H_i . Em outras palavras, se não existe interação, então n partículas se comportam, enquanto juntas, como se estivessem separadas.

Terminamos esta secção com a seguinte

Advertência: sempre que acreditarmos não haver risco de confusão, quando formos estudar um determinado sistema mecânico, deixaremos implícito o seu número de partículas (isto é, omitiremos a ordem da multi-partícula que o define). Neste espírito, se H for a Hamiltoniana responsável por descrever a evolução temporal de tal sistema, assumiremos que seu domínio é $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$, em que n é um múltiplo de três, cuja fração $n/3$ é igual ao número de partículas omitido.

Sistemas Hamiltonianos

No que segue, denotaremos por $\text{Hmt}(\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n)$ o conjunto de todos os campos vetoriais Hamiltonianos de $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$. Pelo o que observamos ao longo das subsecções anteriores, tal conjunto é a imagem do anti-homomorfismo entre álgebras de Lie

$$F : \mathcal{D}^2(\mathbb{R}^{2n}; \mathbb{R}) \rightarrow \mathfrak{X}(\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n), \quad \text{dado por } F(H) = X_H.$$

Assim, $\text{Hmt}(\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n)$ dá origem a uma subálgebra de Lie de $\mathfrak{X}(\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n)$, na qual, escolhidos observáveis H e G , conjuntamente com um um número real a , conta-se com as seguintes propriedades:

$$X_H + X_G = X_{H+G}, \quad aX_H = X_{aH} \quad \text{e} \quad [X_H, X_G] = X_{\{G, H\}}.$$

Capítulo 2

Retrato de Fase

Como vimos na secção anterior, a dinâmica de um sistema mecânico é ditada pelas equações de Hamilton. Por este motivo pode parecer que, ao menos em princípio, deve-se ter como objetivo fundamental a obtenção de soluções explícitas de tais equações. Observamos, no entanto, que este não é o caso.

De fato, se por um lado apenas uma classe particular de Hamiltonianas dá origem a sistemas com soluções fechadas, por outro, ainda que obtivéssemos tais soluções, elas poderiam ser tão complicadas que uma simples análise de seu conteúdo Físico (como o ato de saber o que ocorre com sistema após decorrido um longo período de tempo) assumir-se-ia impraticável.

Diante de tais empecilhos, interessa-se por analisar *qualitativamente* a evolução temporal de um dado sistema mecânico. Afinal, como veremos em seguida, pode-se retirar diversas informações acerca do comportamento local (e, às vezes, global) das soluções sem nem mesmo conhecê-las. Isto é feito olhando-se para propriedades satisfeitas pelo campo Hamiltoniano e pelo fluxo de fase.

No âmbito da análise qualitativa, assume grande importância o conceito de *retrato de fase* do sistema mecânico em estudo. Este se trata, nada mais nada menos, de um esboço das informações acerca das soluções que foram obtidas através das propriedades do campo Hamiltoniano. Nele, soluções são localmente representadas por curvas em $\mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3$, todas orientadas de acordo com o sentido de crescimento do tempo.

Algumas de tais soluções são representadas por um único ponto, sendo chamadas de singularidades. Elas são as peças mais importantes na descrição qualitativa da dinâmica. Com efeito, como será visto em breve, a construção do retrato de fase depende única e exclusivamente do conhecimento do comportamento de outras soluções nas vizinhanças de singularidades.

Nesta e na próxima secção, nos ocuparemos em apresentar alguns resultados no espírito

dos parágrafos anteriores. Iniciamos deixando precisa a noção de retrato de fase.

Dada uma Hamiltoniana H , denomina-se trajetória num ponto $(x, y) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$, definida por H , à imagem I_{xy} da curva integral $\phi_{xy} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$. Pelo teorema de existência de soluções, em cada ponto de $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ passa ao menos uma trajetória. De outro lado, pela unicidade de soluções, se (x', y') é um outro ponto em I_{xy} , então $\phi_{x'y'} = \phi_{xy}$, donde $I_{x'y'} = I_{xy}$. Isto significa que trajetórias não podem se intersectar. Portanto, duas delas ou são iguais ou completamente disjuntas.

Juntando os fatos, o que se obtém é uma decomposição de $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ em termos das trajetórias de H . O *retrato de fase* do sistema com dinâmica ditada por H consiste-se, simplesmente, de tal decomposição munida de uma *orientação* para as trajetórias que o compõem. Em geral, toma-se a orientação definida pelo próprio correr do tempo, a qual será apresentada no final desta secção.

Classes de Trajetórias

No que segue, mostraremos que existem basicamente três classes de trajetórias: aquelas que se resumem a um ponto, outras que estão em bijeção com a reta e, finalmente, as que podem ser identificadas com o círculo unitário.

Para chegar a esta conclusão, iniciamos observando que, se $\phi_{xy} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ é curva integral de um campo Hamiltoniano X_H , então das duas uma: ou a derivada $\phi'_{xy}(t)$ é sempre não-nula ou então existe um $t \in \mathbb{R}$ segundo o qual $\phi'_{xy}(t) = 0$. A solução trivial $t \mapsto (x, y)$, aqui denotada por c_{xy} , cumpre $c'_{xy}(t) = 0$ em cada instante de tempo. Assim, pelo teorema de unicidade, se uma solução tem velocidade nula em algum instante, então ela é necessariamente trivial e, por conguinte, tem trajetória idêntica a um ponto.

Em contrapartida, se ϕ_{xy} é curva integral regular (isto é, com derivada não-nula em todo instante de tempo), tem-se novamente duas possíveis situações: ϕ_{xy} pode (ou não) ser injetiva. Em caso afirmativo, sua imagem estará em bijeção com seu domínio. Em outras palavras, sua trajetória estará em bijeção contínua com a reta.

Provaremos que se uma solução ϕ_{xy} é regular e não-injetiva, então sua trajetória é homeomorfa ao círculo unitário. Com este objetivo, introduziremos uma nova maneira de tratar o problema, a qual engloba a análise realizada nos dois parágrafos acima.

Compreende-se que um número $\omega \in \mathbb{R}$ é *período* de uma curva integral ϕ_{xy} de X_H quando se tem $\phi_{xy}(t + \omega) = \phi_{xy}(t)$ para cada instante t de tempo. Como claramente se observa, uma curva que possui cada número real como período é obrigatoriamente trivial. No outro extremo, se uma tal curva só possui o zero como período, então ela é injetiva.

Resta caracterizar o conjunto dos períodos de soluções que, ao mesmo tempo, são regulares e não-injetivas. Isto é feito na proposição abaixo.

Proposição 2.1. *Se uma curva integral ϕ_{xy} é regular e não-injetiva, então o conjunto de seus períodos é igual a $\omega\mathbb{Z}$ para algum número real ω .*

Demonstração. Como facilmente se verifica, para qualquer que seja a solução ϕ_{xy} , a coleção de seus períodos (aqui denotada por G_{xy}) é um subgrupo de $\mathbb{R}$. Em particular, a continuidade do fluxo faz com que ele seja fechado (no sentido topológico). Observamos que, se ϕ_{xy} é não-injetiva e regular, então o subgrupo G_{xy} é não-trivial (ou seja, diferente de $\{0\}$ e de $\mathbb{R}$). Realmente, sob as hipóteses lançadas existem $t, s \in \mathbb{R}$ tais que $\phi_{xy}(s) = \phi_{xy}(t)$, ao mesmo tempo que ϕ_{xy} é injetiva no intervalo aberto entre t e s . Portanto, $\omega = s - t$ é período para ϕ_{xy} , ao passo que nenhum $\omega' = t - s'$, com $s' < |t - s|$ o é. Agora, como bem se sabe (veja [2], páginas 100 e 101), os únicos subgrupos não-triviais e fechados da reta são do tipo $\omega\mathbb{Z}$, com $\omega > 0$. Isto garante o que foi proposto, concluindo a prova. $\square$

Com a ajuda da proposição anterior, provemos que curvas integrais que satisfazem a proposição anterior tem trajetórias identificadas com o círculo. Para tanto, observemos que $\omega\mathbb{Z}$ é núcleo do homomorfismo $\xi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{S}^1$, dado por

$$\xi(t) = (\cos(2\pi t/\omega), \sin(2\pi t/\omega)).$$

Passando ao quociente, obtem-se um isomorfismo $f : \mathbb{R}/\omega\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{S}^1$. Seja $\pi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}/\omega\mathbb{Z}$ a projeção canônica. Isto é, a correspondência que a cada número real t associa o conjunto de todo $t + \omega k$, com $k \in \mathbb{Z}$. Dada uma solução ϕ_{xy} , uma vez que $\omega\mathbb{Z}$ é núcleo de π , existe uma única aplicação $\varphi_{xy} : \mathbb{R}/\omega\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ tal que $\phi_{xy} = \varphi_{xy} \circ \pi$. Assim, a imagem de φ_{xy} é precisamente a trajetória de ϕ_{xy} .

Em virtude da proposição anterior, quando escolhemos uma curva ϕ_{xy} regular e não-injetiva, ganhamos a injetividade de φ_{xy} . Neste caso, $f \circ \varphi_{xy} : \mathbb{S}^1 \rightarrow \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ torna-se bijeção entre o círculo e a trajetória de ϕ_{xy} , que é justamente o queríamos encontrar. Os diagramas seguintes talvez ajudem no entendimento.

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \xrightarrow{\xi} & \mathbb{S}^1 \\ \pi \downarrow & \nearrow f & \\ \mathbb{R}/\omega\mathbb{Z} & & \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \xrightarrow{\phi_{xy}} & \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \\ \pi \downarrow & \nearrow \varphi_{xy} & \\ \mathbb{R}/\omega\mathbb{Z} & & \end{array} \quad (2.1)$$

Agora podemos, como prometido, separar as soluções de um campo hamiltoniano em três classes distintas:

1. as *singulares*, que tem um único ponto como trajetória;
2. as *fechadas*, cujas trajetórias estão em bijeção com o círculo;

3. as *regulares*, que não são nem singulares e nem fechadas, tendo trajetória correspondente à reta.

Ressaltamos que uma curva ϕ_{xy} é singular se, e somente se, $\phi'_{xy}(t) = 0$ para algum (e, por conseguinte, para todo) instante de tempo. Isto equivale a dizer que $X_H(x, y) = 0$. Costuma-se dizer, por este motivo, que (x, y) é um ponto *singular* (ou uma singularidade) do campo Hamiltoniano X_H .

Em contrapartida, se $(x, y) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ é tal que $X_H(x, y) \neq 0$, então ele pertence à trajetória de uma curva que não é singular. Estes são denominados *não-singulares*.

Orientação

Nesta subsecção, apresentaremos a noção de orientabilidade de curvas a qual nos referimos estar presente na construção do retrato de fase.

Seja $\gamma : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ uma curva regular no plano. Uma vez que a derivada $\gamma'(t)$ é não nula para cada $t \in \mathbb{R}$, segue-se que a dupla $\{\gamma(t), \gamma'(t)\}$ é sempre linearmente independente e, em cada um destes instantes, constitui uma base para $\mathbb{R}^2$.

Fala-se que γ está *positivamente* (resp. *negativamente*) orientada se, para qualquer que seja o $t \in \mathbb{R}$, a matriz que faz a transição entre a base canônica $\{\hat{e}_1, \hat{e}_2\}$ e $\{\gamma(t), \gamma'(t)\}$ tem determinante positivo (resp. negativo).

Observação. Sejam γ curva regular, a qual supomos positivamente orientado, e $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ um difeomorfismo. Neste caso, como logo se convence, $\gamma \circ h$ é regular e positivamente orientado se, e somente se, $h'(t) > 0$ em cada $t \in \mathbb{R}$. Assim, curvas podem ter a mesma imagem, mas estarem orientadas de maneira diferente.

Designemos por $\mathcal{C}(\gamma)$ o conjunto de todas as curvas regulares que têm a mesma imagem que γ . Falaremos que duas destas curvas são *idênticas* quando elas estiverem igualmente orientadas. Mostra-se que tal relação é uma real equivalência em $\mathcal{C}(\gamma)$, a qual admite exatamente duas classes: àquela formada pelas curvas positivamente orientadas e àquela constituída das que estão negativamente orientadas.

Diz-se que a trajetória de uma curva γ está *orientada* no momento em que se escolheu uma das classes de equivalência da relação introduzida $\mathcal{C}(\gamma)$. Costuma-se representar este fato colocando uma seta sobre a trajetória, como exposto no rabisco abaixo.

Pelo o que foi discutido na última subsecção, dada uma Hamiltoniana H , para cada curva integral ϕ_{xy} do campo X_H associa-se a imagem de uma curva no plano. No que segue, diremos que a trajetória de ϕ_{xy} está orientada quando a sua correspondente trajetória em $\mathbb{R}^2$ o estiver.

Observação. No que concerne o estudo qualitativo dos sistemas Hamiltonianos, tudo o que foi feito até o momento estende-se *ipsis literis*, a sistemas dinâmicos definidos por campos de vetores em geral.

2.1 Equivalência

Dentro da matemática, no intuito de estudar determinada estrutura, apresenta-se uma noção de equivalência dentro da qual duas entidades de mesma natureza assumem-se indistinguíveis. Feito isto, para desvendar propriedades de um este específico (a princípio complicado), pode-se procurar por um outro que seja mais simples e, desde que eles façam parte da mesma classe de equivalência, utilizar das propriedades deste para inferir outras que contemplem o primeiro.

Como vimos na secção anterior, dentro do estudo dos sistemas dinâmicos (particularmente, dos sistemas Hamiltonianos), toda a informação se vê concentrada no retrato de fase. Assim, dois sistemas que tenham essencialmente o mesmo retrato hão de serem indistinguíveis. Ora, tais retratos nada mais são que distribuições de trajetórias munidas de alguma orientação. Com isto em mente, abaixo apresentamos o que entenderemos por equivalência entre dois sistemas dinâmicos.

Dada uma Hamiltoniana H , diremos que o campo X_H é C^k -equivalente a um outro campo $Y \in \mathfrak{X}(\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n)$ quando for possível encontrar difeomorfismos

$$F : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \quad \text{e} \quad h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R},$$

ambos de classe C^k e com h estritamente crescente, de tal forma que, se ϕ_t e φ_t são os respectivos fluxos de X_H e de Y , então

$$F(\phi_t(x, y)) = \varphi_{h(t)}(F(x, y)) \quad \text{para cada} \quad (t, x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n.$$

Façamos algumas observações:

1. o fato de F ser difeo C^k expressa a igualdade entre as trajetórias de X_H e de Y . Particularmente, F leva curvas singulares em curvas singulares, valendo o mesmo para as outras classes de trajetórias. Por sua vez, o crescimento estrito de h garante igual orientação às correspondentes trajetórias;
2. quando dois sistemas Hamiltonianos são C^k -equivalentes, com $h = \text{id}$, costuma-se dizer que eles são C^k -conjugados. No caso em que $k = 0$, fala-se que a conjugação é *topológica*.

Exemplo. Sejam X_H um campo Hamiltoniano e $T_a \in \text{Diff}^\infty(\mathbb{R}^{2n})$ uma translação. Então X_H é C^∞ -equivalente à $Y = X_H \circ T_a$, o qual também é Hamiltoniano.

A noção de equivalência apresentada acima está definida no conjunto $\mathfrak{X}(\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n)$ de todos os campos de vetores de $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$. Isto significa que, ao menos em princípio, um sistema Hamiltoniano pode ser equivalente a um que não é Hamiltoniano. Com efeito, basta que eles tenham

Hiperbolicidade

Estabilidade

Capítulo 3

Simetrias

Diz-se que um observável f é *constante de movimento* (também chamado de *integral primeira*) de um sistema descrito por uma certa Hamiltoniana H quando ele é constante ao longo das curvas integrais de X_H .

Em outras palavras, compreende-se que f é constante de movimento quando, para qualquer que seja o par $(x, y) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ escolhido, consegue-se obter um número $c \in \mathbb{R}$ de tal forma que $f(\Gamma_{xy}(t)) = c$ em cada instante de tempo. Aqui, $\Gamma_{xy} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^{2n}$ denota a curva de X_H que parte do ponto (x, y) . Isto é, $\Gamma_{xy}(t) = \phi_t^H(x, y)$.

Quantas integrais primeiras existem num certo sistema? No que segue, demonstraremos que o conjunto de todas elas forma uma subálgebra de Lie do conjunto de todos os observáveis. Para tanto, continuamos a empregar a notação estabelecida acima.

Proposição 3.1. *Para qualquer que seja o observável clássico $f : \mathbb{R}^{2n} \rightarrow \mathbb{R}$, tem-se*

$$\{f, H\}(x, y) = (f \circ \Gamma_{xy})'(0). \quad (3.1)$$

Demonstração. A prova consiste-se de um simples cálculo. Pela regra da cadeia, lembrando que $\Gamma_{xy}(0) = (x, y)$, temos

$$(f \circ \Gamma_{xy})'(0) = df_{(x,y)}(\Gamma'_{xy}(0)) = df_{(x,y)}(X_H(x, y)).$$

Por outro lado, se $\{\hat{x}_i, \hat{y}_i\}$ denota a base canônica de $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$, enquanto que $\{dx^i, dy^i\}$ representa a sua base dual, então podemos escrever

$$df_{(x,y)} = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i} dx^i + \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial y_i} dy^i \quad \text{e} \quad X_H(x, y) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial H}{\partial y_i} \hat{x}_i - \sum_{i=1}^n \frac{\partial H}{\partial x_i} \hat{y}_i.$$

Desta forma, ficamos com

$$(f \circ \Gamma_{xy})'(0) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(x, y) \frac{\partial H}{\partial y_i}(x, y) - \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial y_i}(x, y) \frac{\partial H}{\partial x_i}(x, y) = \{f, H\}(x, y),$$

que é justamente o que procurávamos. A demonstração está concluída. $\square$

Corolário 3.1. *Para que um observável f seja constante de movimento de um sistema governado pela Hamiltoniana H , é necessário e suficiente que se tenha $\{f, H\} = 0$.*

Demonstração. Se f é constante de movimento, então tem-se $f \circ \Gamma_{xy} = \text{cte}$ para qualquer que seja a condição inicial (x, y) . Por conseguinte, vale

$$\{f, H\}(x, y) = (f \circ \Gamma_{xy})'(0) = 0 \quad \text{para todo } (x, y) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n,$$

donde o parêntesis de Poisson entre f e H ser a função identicamente nula. De outro lado, supondo que $\{f, H\} = 0$, mostraremos que, independente de qual for o par (x, y) , a aplicação $f \circ \Gamma_{xy}$ será constante. Uma vez que os espaços euclidianos são conexos, basta constatar que $(f \circ \Gamma_{xy})'(t) = 0$ para cada instante de tempo. Com efeito, pondo $(x', y') = \Gamma_{xy}(t)$ e notando que o par (x', y') nada mais é do que $\Gamma_{x'y'}(0)$, obtemos

$$(f \circ \Gamma_{xy})'(t) = df_{(x', y')}(X_H(x', y')) = (f \circ \Gamma_{x'y'})'(0) = 0.$$

Isto garante o proposto e finaliza a demonstração. $\square$

Atentemo-nos à seguinte

Observação. Diretamente do último corolário segue-se que todo sistema mecânico possui ao menos uma constante de movimento não-trivial (isto é, não-constante). De fato, trata-se da própria Hamiltoniana H responsável por guiar a evolução temporal do referido sistema. Afinal, pela alternância do parêntesis de Poisson, tem-se $\{H, H\} = 0$. No caso particular em que H é a energia mecânica, o fato desta ser uma integral primeira traduz-se numa máxima dentro da física: *a energia total de um sistema fechado sempre se conserva.*

De posse dos resultados anteriores, finalmente podemos enunciar e provar a

Proposição 3.2. *Se uma Hamiltoniana H faz do campo X_H completo, então o conjunto das integrais primeiras do sistema que tem dinâmica regida por H dá origem a uma subálgebra de Lie de $\mathcal{D}^2(\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n; \mathbb{R})$, a qual denotaremos por $\text{Int}(H)$.*

Demonstração. A combinação linear de integrais primeira ainda é um objeto de igual natureza: pelo corolário anterior, isto segue diretamente da bilinearidade do parêntesis de Poisson. Resta mostrar que, se f e g são constantes de movimento, então $\{f, g\}$ também o é. Novamente pelo corolário anterior, isto é o mesmo que garantir a nulidade de $\{\{f, g\}, H\}$. Tal garantia é provinda diretamente da identidade de Jacobi. $\square$

Finalizamos esta subsecção com a proposição abaixo. Ela nos mostra que, para identificar constantes de movimento, ao invés de se calcular o colchete de Poisson entre um observável e a Hamiltoniana que é responsável pela dinâmica do sistema, pode-se olhar para o comutador entre os respectivos campos Hamiltonianos.

Proposição 3.3. *Se f é integral primeira do sistema guiado por H , então $[X_f, X_H] = 0$. Reciprocamente, a todo observável f cumprindo $[X_f, X_H] = 0$ tem-se uma constante de movimento.*

Demonstração. Seja F a correspondência que a cada observável f , de classe C^2 , faz corresponder o campo Hamiltoniano X_f . Como mencionado, F é um homomorfismo entre álgebras de Lie. Em particular, sendo linear, ela leva o observável nulo no campo identicamente nulo. Assim, se f é constante de movimento, então

$$[X_f, X_H] = F(\{f, H\}) = F(0) = 0.$$

Outrossim, mostremos que, se f é tal que $[X_f, X_H] = 0$, então existe um observável g satisfazendo $\{g, H\} = 0$. Para tanto, notemos que os observáveis que cumprem $F(h) = 0$ (isto é, que estão no núcleo de F) são todos constantes. Com efeito, se

$$[F(h)](x, y) = X_h(x, y) = \left(\frac{\partial h}{\partial y_1}, \dots, \frac{\partial h}{\partial y_n}, -\frac{\partial h}{\partial x_1}, \dots, -\frac{\partial h}{\partial x_n} \right) = 0$$

para cada (x, y) , então h tem derivada nula em cada ponto, donde ser constante. Desta forma, se f satisfaz $[X_f, X_H] = 0$, conclui-se a existência de um número $c \in \mathbb{R}$ satisfazendo $\{f, H\} = c$. Pela bilinearidade do parêntesis de Poisson, $f - c$ é integral primeira, finalizando o afirmado. $\square$

Teorema de Noether

Pela proposição ??, se um sistema é guiado por um campo Hamiltoniano completo, então ele admite infinitas constantes de movimento.

Teorema de Liouville

Por um lado (via teorema de Noether), a busca por integrais primeiras está intimamente relacionada com o conhecimento das simetrias do sistema em análise. Por outro, a garantia de existência de uma quantidade razoável de tais observáveis é condição suficiente à solubilidade, por meio de quadraturas, das equações que regem a dinâmica de tal sistema. Este é o conteúdo de um resultado conhecido como *teorema da integrabilidade de Liouville*, cujo enunciado será apresentado nesta subsecção.

- Seja S um sistema guiado por uma Hamiltoniana $H : \mathbb{R}^{2n} \rightarrow \mathbb{R}$. Se S admite n constantes de movimento $f_1, \dots, f_n$, as quais satisfazem $\{f_i, f_j\} = 0$ e cujas aplicações derivadas são duas a duas linearmente independentes, então existem observáveis $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ satisfazendo as seguintes condições:

1. a função $F : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$, definida através de

$$F(x, y) = (f_1(x, y), \dots, f_n(x, y), \varphi_1(x, y), \dots, \varphi_n(x, y)),$$

constitui um difeomorfismo;

2. é Hamiltoniano o campo $\overline{X}_H : \mathbb{R}^{2n} \rightarrow \mathbb{R}^{2n}$, caracterizado por cumprir

$$\overline{X}_H(F(x, y)) = dF_{(x, y)}(X_H(x, y));$$

3. se $\overline{H}$ é Hamiltoniana que origina $\overline{X}_H$, então

$$\{f_i, \overline{H}\}(F(\Gamma_{xy}(t))) = 0 \quad \text{e} \quad \{\varphi_i, \overline{H}\}(F(\Gamma_{xy}(t))) = \varphi_i(F(\Gamma_{xy}(t))).$$

Grupo de Simetria

O resultado que, segue nos mostra que, para cada Hamiltoniana H , a base de $\text{Int}(H)$ é a peça mais fundamental na

- sistema esfericamente simétrico

Parte II

Mecânica Quântica

Capítulo 4

Dinâmica

Iniciamos com a seguinte

Observação. Seja $\text{Herm}(\mathcal{H})$ o conjunto dos operadores lineares hermiteanos em um espaço de Hilbert $\mathcal{H}$. Com a soma e com a multiplicação usual por escalares, tal conjunto torna-se um espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$. Além disso, se dotado da composição de aplicações, ele se vê uma álgebra associativa. Por conseguinte, com o colchete dado por $[F, G] = F \circ G - G \circ F$, segue-se que $\text{Herm}(\mathcal{H})$ é também uma álgebra de Lie real.

Um *espaço de estados* é simplesmente um espaço de Hilbert complexo e separável. Um *observável quântico* num espaço de estados $\mathcal{H}$ é um operador linear hermiteano de $\mathcal{H}$. Os pares $(\mathcal{H}, T)$, em que $\mathcal{H}$ é espaço de estados e T é observável quântico, são chamados de *sistemas quânticos*. Diz-se que T é o *operador Hamiltoniano* do sistema quântico em análise.

Uma *quantização* consiste-se de uma função injetiva (mas não-sobrejetiva¹)

$$\xi : \mathcal{D}^2(\mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3; \mathbb{R}) \rightarrow \text{Herm}(\mathcal{H})$$

que a cada observável clássico $f : \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ faz corresponder um observável quântico $\xi(f)$, usualmente denotado por $\hat{f}$, num espaço de estados $\mathcal{H}$.

Da aplicação ξ , exigiremos também as propriedades listadas abaixo. Nelas, a e b são números reais, enquanto que f e g são observáveis clássicos.

1. Linearidade: $\xi(af + bg) = a\xi(f) + b\xi(g)$;
2. Preservação do produto: $\xi(f \cdot g) = \xi(f) \circ \xi(g)$;
3. Preservação do colchete: $\xi(\{f, g\}) = \frac{1}{i\hbar}[\xi(f), \xi(g)]$.

¹A não-sobrejetividade ressalta o fato de que existem operadores hermiteanos que não correspondem a nenhum observável clássico. Como veremos, este é o caso do spin de uma partícula quântica.

Dadas uma quantização ξ e um observável clássico H , fala-se que $(\mathcal{H}, \xi(H))$ é o *análogo quântico* do sistema clássico guiado pela Hamiltoniana H .

- Exemplos. Espaço $\mathcal{H} = L^2(\mathbb{R}^n)$ para posição, transformada de Fourier para momento... os operadores obtidos são simétricos, mas não são limitados. Neste caso, eles não podem estar definidos no espaço inteiro. O que se faz então é procurar por extensões hermiteanas de tais operadores.

Advertência, I

Durante o processo de quantização, substitui-se o espaço de fase clássico por um espaço de Hilbert complexo. No que segue, tentaremos justificar a necessidade de tais exigências. Iniciamos mostrando que, em geral, os sistemas da mecânica quântica ocorrem sob espaços de dimensão *infinita*. Em outras palavras, evidenciaremos o fato de que, para falar de mecânica quântica, álgebra linear não é suficiente: necessita-se de recursos da análise funcional.

Seja $\mathcal{H}$ um espaço normado. Dizemos que dois operadores lineares P e Q num espaço normado $\mathcal{H}$ são *conjugados* quando o comutador entre eles é proporcional à identidade. Isto é, quando existe um $a \in \mathbb{C}$ de tal forma que $[P, Q] = aI$.

Exemplo. Se $\mathcal{H}$ é espaço de estados de uma partícula $\hat{\mathbf{p}}$, então exemplos típicos de operadores conjugados são aqueles que correspondem às i -ésimas coordenadas da posição e do momento de $\hat{\mathbf{p}}$.

Lema 4.1. *Se $P, Q : V \rightarrow \mathcal{H}$ são lineares e conjugados, então $[P, Q^n] = naQ^{n-1}$.*

Demonstração. Por definição, tem-se

$$[P, Q] = P \circ Q - Q \circ P = aI.$$

Tomando Q à direita em ambos os lados, resulta

$$P \circ Q^2 - Q \circ (P \circ Q) = aQ.$$

Mas $P \circ Q = aI + Q \circ P$. Assim,

$$P \circ Q^2 - Q^2 \circ P = 2aQ.$$

O lema segue, então, por indução finita. □

Proposição 4.1. *Se um espaço normado $\mathcal{H}$ admite operadores lineares conjugados, então ele tem dimensão infinita.*

Demonstração. Sejam $P, Q : V \rightarrow \mathcal{H}$ lineares e conjugados. Neste caso, existe um $a \in \mathbb{C}$ tal que $[P, Q] = a$. Pelo último lema, também vale $[P, Q^n] = naQ^{n-1}$ para qualquer que seja o $n \in \mathbb{N}$. Suponhamos que tanto P quanto Q sejam limitados. Então

$$\|[P, Q^n]\| = \|P \circ Q^n - Q^n \circ P\| \leq \|P \circ Q^n\| + \|Q^n \circ P\| \leq 2\|P\|\|Q^n\|.$$

Por outro lado,

$$\|[P, Q^n]\| = \|naQ^{n-1}\| = n|a|\|Q^{n-1}\|.$$

Juntando as duas expressões, resulta

$$n|a|\|Q^{n-1}\| \leq 2\|P\|\|Q^n\| \leq 2\|P\|\|Q\|\|Q^{n-1}\|.$$

Portanto, o fato de termos assumido que P e Q são limitados implica em

$$\|P\|\|Q\| \geq n|a|/2,$$

caindo em contradição. Isto significa que se dois operadores lineares são conjugados, então ao menos um deles deve ser ilimitado. Ora, mas como bem sabemos, num espaço de dimensão finita todo operador que seja linear é limitado. Daí segue o que nos propusemos a demonstrar. $\square$

Assim, se quisermos tratar

4.1 Dinâmica

Compreende-se como sendo o *problema fundamental da dinâmica quântica* o ato de encontrar um caminho $\psi : \mathbb{R} \rightarrow \mathcal{H}$, assumindo valor no espaço de estados $\mathcal{H}$ de uma partícula quântica $\hat{\mathbf{p}}$ e sendo tal que

$$i\hbar|\dot{\psi}(t)\rangle = \hat{H}|\psi(t)\rangle, \quad \text{com} \quad \psi(t_o) = |\psi_o\rangle. \quad (4.1)$$

Aqui, $\hbar$ é um número real, $|\psi_o\rangle$ é um certo vetor de estado e $\hat{H}$ é o operador autoadjunto que corresponde à Hamiltoniana do problema fundamental da dinâmica clássica para $\mathbf{p}$. Ao se escolher $|\psi_o\rangle$, diz-se que se *preparou* o sistema quântico que será evoluído por $\hat{H}$.

• Evolução Unitária!!!!!!!!!!!!!!

Observação. Uma vez que o operador $\hat{H}$ é linear, segue do teorema de Picard (válido no âmbito geral dos espaços de Banach) que tal problema tem sempre uma (única) solução formal. De fato, trata-se de

$$|\psi(t)\rangle = U(t; t_o)|\psi_o\rangle, \quad \text{com} \quad U(t; t_o) = \exp\left(-\frac{i}{\hbar}\hat{H}(t - t_o)\right). \quad (4.2)$$

Particularmente, por meio da diferenciabilidade de uma equação diferencial com relação às suas condições iniciais, conclui-se que a aplicação $(t, t_o) \mapsto U(t; t_o)$ é (infinitamente) diferenciável.

Seja $|E_n\rangle$, com $n \in \mathbb{N}$, um conjunto ortonormal completo e enumerável de $\mathcal{H}$, formado exclusivamente por autovetores de $\hat{H}$. Os autovalores E_n , correspondentes aos autovetores $|E_n\rangle$, são chamados de *níveis de energia de $\hat{p}$* . Em particular, o número E_0 é dito ser o *nível fundamental*.

A proposição abaixo transforma o problema fundamental da dinâmica quântica num problema de autovalores. Necessitaremos de um lema:

Lema 4.2. *Seja $|e\rangle$ autovetor de um operador linear $T : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$, tendo λ como autovalor. Então $|e\rangle$ é também autovetor de e^T , cujo autovalor é e^λ .*

Demonstração. Por definição, a exponencial de T é o limite da série $\sum T^k/k!$. Como T é linear (e, portanto, limitado), suas iteradas também o são. Disto segue que, para qualquer vetor $|v\rangle$ de $\mathcal{H}$, a série $\sum T^k|v\rangle/k!$ converge precisamente para $(\sum T^k/k!)|v\rangle$. Em particular, se $|v\rangle = |e\rangle$, então poderemos escrever $T^k|e\rangle = \lambda^k|e\rangle$, donde seguirá

$$e^T|e\rangle = \left(\sum \frac{T^k}{k!}\right)|e\rangle = \left(\sum \frac{\lambda^k}{k!}\right)|e\rangle = e^\lambda|e\rangle.$$

Isto é suficiente ao proposto, concluindo a demonstração. $\square$

Proposição 4.2. *Em cada instante de tempo, a única solução do problema fundamental da mecânica quântica para hamiltoniana $\hat{H}$ pode ser escrita da seguinte maneira:*

$$|\psi(t)\rangle = \sum \langle E_n|c_o\rangle \exp\left(-\frac{i}{\hbar}E_n(t-t_o)\right)|E_n\rangle.$$

Aqui, $|E_n\rangle$ é autovetor de $\hat{H}$ com autovalor E_n .

Demonstração. Seja $P_{\hat{H}} = \sum |E_n\rangle\langle E_n|$ a representação da unidade associada à base dos autovetores de $\hat{H}$. Pelo lema 1, cada autovetor de $\hat{H}$ é também autovetor de $U(t; t_o)$. Observamos que, como $U(t; t_o)$ é linear,

$$U(t; t_o) \circ P_{\hat{H}} = U(t; t_o) \circ \left(\sum |E_n\rangle\langle E_n|\right) = \sum U(t; t_o)|E_n\rangle\langle E_n|.$$

Portanto,

$$U(t; t_o)|\psi_o\rangle = \sum \langle E_n|\psi_o\rangle U(t; t_o)|E_n\rangle = \sum \langle E_n|\psi_o\rangle e^{-\frac{i}{\hbar}E_n(t-t_o)}|E_n\rangle.$$

Ora, (2.2) é a única solução de (2.1), de modo que

$$|\psi(t)\rangle = \sum \langle E_n|\psi_o\rangle e^{-\frac{i}{\hbar}E_n(t-t_o)}|E_n\rangle,$$

concluindo a demonstração. $\square$

Advertência, II

Muitas das vezes, na representação usual de posição, a Hamiltoniana $\hat{H}$ obtida é um operador simétrico e não-limitado, definido num subespaço denso de $L^2(\mathbb{R}^n)$. Neste caso, ele não é hermiteano. Por conseguinte, pelo menos em princípio, a equação de schrodinger não pode ser resolvida.

Sistemas Compostos

sfsdfs

fsdfs

Estabeleceremos, agora, o problema fundamental da dinâmica quântica no âmbito das multi-partículas. Gostaria-se de obter um caminho $\psi : \mathbb{R} \rightarrow \mathcal{H}$, que a cada instante de tempo associa um vetor de estado no espaço de estados $\mathcal{H}$ de uma multi-partícula quântica $\mathfrak{P}$, sendo tal que

$$i\hbar|\dot{\psi}(t)\rangle = \hat{H}|\psi(t)\rangle, \quad \text{com} \quad \psi(t_0) = |\psi_0\rangle. \quad (4.3)$$

Da mesma forma que no caso de uma única partícula, $\hat{H} : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$ denota o operador hermiteano que corresponde à Hamiltoniana que descreve a dinâmica da multi-partícula clássica $\mathfrak{P}$.

Exemplo. Se a Hamiltoniana clássica H é não-interagente (isto é, se as partículas que compõem $\mathfrak{P}$ não interagem), então ela pode ser escrita como $H = \sum H_i$ (no sentido da expressão (4)). Neste caso, vale

$$\hat{H} = \hat{H}_1 \otimes I_2 \otimes \dots \otimes I_n + I_1 \otimes \hat{H}_2 \otimes I_3 \otimes \dots \otimes I_n + I_1 \otimes \dots \otimes I_{n-1} \otimes \hat{H}_n.$$

Por conseguinte, lembrando que

$$\bar{\xi}_i(H_i) = I_1 \otimes \dots \otimes I_{i-1} \otimes \hat{H}_i \otimes I_{i+1} \otimes \dots \otimes I_n,$$

tem-se $[\bar{\xi}_i(H_i), \bar{\xi}_j(H_j)] = 0$ para quaisquer i e j . Isto trás severas restrições na dinâmica de uma multi-partícula $\mathfrak{P}$ guiada por $\hat{H}$.

A proposição seguinte revela o efeito sobre a dinâmica quando se supõe uma Hamiltoniana não-interagente. Um lema nos será necessário:

Lema 4.3. *Independente de quais sejam os operadores lineares $A_i : \mathcal{H}_i \rightarrow \mathcal{H}_i$, vale:*

$$\exp(I_1 \otimes A_2) \exp(A_1 \otimes I_2) = \exp A_1 \otimes \exp A_2.$$

Demonstração. Com efeito, pela própria definição de exponenciação de operadores,

$$\exp(I_1 \otimes A_2) = \sum \frac{(I_1 \otimes A_2)^k}{k!} = \sum \frac{I_1 \otimes A_2^k}{k!} = I_1 \otimes \sum \frac{A_2^k}{k!} = I_1 \otimes \exp A_2;$$

$$\exp(A_1 \otimes I_2) = \sum \frac{(A_1 \otimes I_2)^k}{k!} = \sum \frac{A_1^k \otimes I_2}{k!} = \sum \frac{A_1^k}{k!} \otimes I_2 = \exp A_1 \otimes I_2.$$

Observamos que a série das terceiras igualdades converge em virtude da linearidade do produto tensorial. Portanto,

$$\exp(I_1 \otimes A_2) \exp(A_1 \otimes I_2) = (I_1 \otimes \exp A_2)(\exp A_1 \otimes I_2) = \exp A_1 \otimes \exp A_2,$$

que é justamente o que nos propusemos a encontrar. Isto conclui a demonstração. $\square$

Proposição 4.3. *Seja $\hat{\mathfrak{P}}$ uma multi-partícula preparada para evoluir, a partir de um estado inicial $|\psi_o\rangle$, por um operador Hamiltoniano $\hat{H}$ não-interagente. Em cada instante $t \in \mathbb{R}$, o emaranhamento de $|\psi(t)\rangle$ é igual ao de $|\psi_o\rangle$.*

Demonstração. Por simplicidade na notação, nos resumiremos ao caso em que $\hat{\mathfrak{P}}$ é composto de duas partículas. O caso geral segue as mesmas justificativas. Sob as hipóteses apresentadas, a solução do problema fundamental da dinâmica quântica é mediada pelo fluxo

$$U(t; t_o) = \exp\left(-\frac{i}{\hbar} \hat{H}(t - t_o)\right), \quad \text{com} \quad \hat{H} = \bar{\xi}_2(H_2) + \bar{\xi}_2(H_2).$$

Como cada operador $\bar{\xi}_i(H_i)$ comuta com as outras parcelas, pode-se escrever

$$\exp\left(-\frac{i}{\hbar} \hat{H}(t - t_o)\right) = \exp\left(-\frac{i}{\hbar} \bar{\xi}_1(H_1)(t - t_o)\right) \exp\left(-\frac{i}{\hbar} \bar{\xi}_2(H_2)(t - t_o)\right).$$

Pelo lema anterior segue-se que

$$U(t; t_o) = U_1(t; t_o) \otimes U_2(t; t_o).$$

Como $|\psi(t)\rangle = U(t; t_o)|\psi_o\rangle$, isto implica o que foi afirmado. $\square$

4.2 Medições

Uma vez assumida a máxima de que a Física é uma ciência fortemente apegada ao empírico, as construções que até o momento foram realizadas (diga-se da cinemática e da dinâmica) não são suficientes para o entendimento completo da Física subjacente à mecânica quântica. Com efeito, devemos deixar claro o que poderá ser obtido através da realização de um experimento. Isto é o que faremos nesta secção.

Uma *medição* de um observável quântico $T : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$ é uma aplicação $\mu_T : \mathcal{H} \rightarrow \sigma(T)$, que a cada estado $|v\rangle$ de $\mathcal{H}$ faz corresponder um autovalor de T , o qual é chamado de *medida* de T no elemento $|v\rangle$. Diz-se que uma medida de T em $|v\rangle$ é realizada num instante t quando existe $|\psi_o\rangle$ tal que

$$|v\rangle = U(t; t_o)|\psi_o\rangle.$$

Axioma (da medição). *Os valores físicos possíveis aos observáveis quânticos são aqueles autovalores obtidos através de medições.*

Observação: O axioma anterior nos diz, precisamente, que as medições μ_T podem ser determinadas por meio de experimentos.

A *redução* associada a um observável $T : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$ é a aplicação $\Lambda : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$, responsável por associar a todo estado $|v\rangle$ a sua projeção (normalizada) no autoespaço correspondente ao autovalor $\mu_T|v\rangle$.

Axioma (da redução). *Seja $\psi : \mathbb{R} \rightarrow \mathcal{H}$ um sistema quântico, preparado num estado inicial $|\psi_0\rangle$, que evolui segundo uma Hamiltoniana $\hat{H}$. Se num instante $t \in \mathbb{R}$ é realizada uma medida de um observável T em $|\psi(t)\rangle$, então ψ passa a evoluir como se estivesse preparado em $\Lambda|\psi(t)\rangle$.*

Uma *probabilidade* de um observável $T : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$ é uma função $\mathcal{P}_T : \mathcal{H} \times \sigma(T) \rightarrow [0, 1]$, que a cada par formado por um estado $|v\rangle$ e por um autovalor λ de T faz corresponder um número $\mathcal{P}_T(|v\rangle, \lambda)$, o qual satisfaz

$$\sum_{\lambda \in \sigma(T)} \mathcal{P}_T(|v\rangle, \lambda) = 1 \quad \text{para todo } |v\rangle \in \mathcal{H}.$$

Exemplo. Um exemplo de probabilidade é $\mathcal{P}_T(|v\rangle, \lambda) = \langle v|P_\lambda|v\rangle / \langle v|v\rangle$, em que P_λ é a projeção de $\mathcal{H}$ sobre o autoespaço de λ . A ela daremos o nome de probabilidade canônica do observável quântico T .

Uma probabilidade $\mathcal{P}_T$ diz-se *compatível* com uma medição μ_T quando, para cada medida de T realizada em $|v\rangle$ num instante t , tem-se

$$\mathcal{P}_T(|v\rangle, \lambda) = \begin{cases} 1, & \text{se } \lambda = \mu_T|v\rangle \\ 0, & \text{contrariamente.} \end{cases}$$

Exemplo. Se num espaço de estados vale o axioma da redução, então a probabilidade canônica é compatível com qualquer medição.

Agora podemos completar a descrição Física da mecânica quântica: um espaço de estados $\mathcal{H}$ é dito *probabilista* quando todos os seus observáveis admitem medições e probabilidades, com respeito as quais vale o axioma da redução. Daí é só redefinir o que se entende por partícula quântica, de modo que seu espaço de estados sempre seja suposto probabilista.

Estatística

Se dois operadores lineares auto-adjuntos num espaço vetorial de dimensão finita comutam, então é possível obter conjunto ortonormal completo de autovetores em comum

para eles. Isto indica que se pode realizar medições simultâneas de observáveis quânticos comutantes.

Por outro lado, nesta subsecção mostraremos que não é possível realizar medições simultâneas de dois observáveis quânticos que não comutam. Para tanto, necessitaremos introduzir alguns novos elementos, os quais são de interesse por eles mesmos.

Dado um observável $g : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$, estabelecido num espaço de estados $\mathcal{H}$, definimos:

1. seu valor médio em $|\psi\rangle$, como sendo o número $\langle g \rangle_\psi = \langle \psi | g | \psi \rangle$;
2. seu desvio quadrático médio em $|\psi\rangle$, por ser o número $\sigma_g(\psi)^2 = \langle g^2 \rangle_\psi - \langle g \rangle_\psi^2$;

Observação. significado intuitivo do valor médio e desvio quadrático médio (falta fazer).

O *deslocamento* de um observável $g : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$ por sua média em $|\psi\rangle$ consiste-se do operador $g_\psi = g - \langle g \rangle_\psi \hat{1}$. Vale observar que

$$[g_\psi, h_\psi] = [g - \langle g \rangle_\psi \hat{1}, h - \langle h \rangle_\psi \hat{1}] = [g, h].$$

Lema 4.4. *Se $g : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$ é operador linear e $|\psi\rangle$ tem norma um, então $\sigma_g(\psi)^2 = \langle g^2_\psi \rangle_\psi$.*

Demonstração. Com efeito,

$$\begin{aligned} \langle g^2_\psi \rangle_\psi &= \langle \psi | g^2_\psi | \psi \rangle \\ &= \langle \psi | g^2 - 2\langle g \rangle_\psi g + \langle g^2 \rangle_\psi \hat{1} | \psi \rangle \\ &= \langle g^2 \rangle_\psi - 2\langle g \rangle_\psi^2 + \langle g^2 \rangle_\psi \langle \psi | \psi \rangle = \sigma_g(\psi)^2, \end{aligned}$$

que é o que procurávamos. Isto conclui a demonstração. $\square$

Lema 4.5. *Sejam $g, h : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$ observáveis. Então*

$$|\langle \psi | gh | \psi \rangle|^2 \leq \langle \psi | h^2 | \psi \rangle \langle \psi | g^2 | \psi \rangle.$$

Demonstração. Pela desigualdade de Cauchy-Schwarz, temos

$$|\langle \psi | gh | \psi \rangle|^2 \leq \langle \psi | h^\dagger h | \psi \rangle \langle \psi | g^\dagger g | \psi \rangle,$$

de modo que o resultado segue diretamente da hermiticidade de g e de h . $\square$

Teorema 4.1. *Sejam g e h observáveis em $\mathcal{H}$. Para qualquer $|\psi\rangle \in \mathcal{H}$ normalizado, tem-se*

$$\sigma_g(\psi)\sigma_h(\psi) \geq \left| \frac{\langle \psi | [g, h] | \psi \rangle}{2i} \right|.$$

Demonstração. Pelo lema 3.1, em conjunto com o lema 3.2, tem-se

$$\begin{aligned}
\sigma_g(\psi)^2 \sigma_h(\psi)^2 &= \langle g^2_\psi \rangle_\psi \langle h^2_\psi \rangle_\psi \\
&\geq |\langle \psi | g_\psi h_\psi | \psi \rangle|^2 \\
&= \text{Re}(\langle \psi | g_\psi h_\psi | \psi \rangle)^2 + \text{Im}(\langle \psi | g_\psi h_\psi | \psi \rangle)^2 \\
&\geq \text{Im}(\langle \psi | g_\psi h_\psi | \psi \rangle)^2.
\end{aligned}$$

Assim, passando a raiz, resulta

$$\sigma_g(\psi) \sigma_h(\psi) \geq \text{Im}(\langle \psi | g_\psi h_\psi | \psi \rangle). \quad (4.4)$$

Lembramos que, se $z \in \mathbb{C}$, então $\text{Im}(z) = (z - \bar{z})/2i$. Neste caso, como fazendo uso do lema ?? e da hermiticidade de g e de h , ganhamos

$$\begin{aligned}
\text{Im}(\langle \psi | g_\psi h_\psi | \psi \rangle) &= \frac{1}{2i} (\langle \psi | g_\psi h_\psi | \psi \rangle - \overline{\langle \psi | g_\psi h_\psi | \psi \rangle}) \\
&= \frac{1}{2i} (\langle \psi | g_\psi h_\psi | \psi \rangle - \langle \psi | h_\psi^\dagger g_\psi^\dagger | \psi \rangle) \\
&= \frac{1}{2i} (\langle \psi | g_\psi h_\psi | \psi \rangle - \langle \psi | h_\psi g_\psi | \psi \rangle) \\
&= \frac{1}{2i} (\langle \psi | [g_\psi, h_\psi] | \psi \rangle) = \frac{1}{2i} (\langle \psi | [g, h] | \psi \rangle). \quad (4.5)
\end{aligned}$$

Ao retornar com (3.2) em (3.1), obtemos a expressão procurada. $\square$

Capítulo 5

Simetrias

Quantidades Conservadas

Na mecânica clássica, um observável $f \in \mathcal{A}(\mathbb{R}^3)$ é dito ser uma constante de movimento para um sistema descrito por uma Hamiltoniana $H : \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ quando $\{H, f\} = 0$. Neste caso, se f for observável de uma partícula $\mathbf{p}$, então $\hat{f}$ e $\hat{H}$ comutarão. Isto motiva a

Definição. Diz-se que um observável quântico $T : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$, estabelecido num espaço de estados $\mathcal{H}$, é uma constante de movimento da Hamiltoniana $\hat{H}$ quando $[\hat{H}, T] = 0$.

A proposição abaixo nos revela que o valor médio de uma constante de momento é o mesmo em cada instante de tempo.

Proposição 5.1. Seja $T : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$ um operador num espaço de estados $\mathcal{H}$. Se $\psi : \mathbb{R} \rightarrow \mathcal{H}$ evolui sob a prescrição de uma Hamiltoniana $\hat{H}$, então

$$i\hbar \frac{d}{dt} \langle T \rangle_\psi = \langle [\hat{H}, T] \rangle_\psi.$$

Demonstração. O resultado segue diretamente das propriedades de diferenciação de caminhos e do fato de ψ evoluir segundo $\hat{H}$. Com efeito,

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \langle T \rangle_\psi &= \langle \dot{\psi}(t) | T | \psi(t) \rangle + \langle \psi(t) | T | \dot{\psi}(t) \rangle \\ &= -\frac{i}{\hbar} \langle \psi(t) | \hat{H} \circ T | \psi(t) \rangle - \frac{i}{\hbar} \langle \psi(t) | T \circ \hat{H} | \psi(t) \rangle \\ &= -\frac{i}{\hbar} \langle \psi(t) | \hat{H} \circ T - T \circ \hat{H} | \psi(t) \rangle = -\frac{i}{\hbar} \langle [\hat{H}, T] \rangle_\psi, \end{aligned}$$

que é justamente o que procurávamos. Isto conclui a demonstração. $\square$

Descrição Unívoca

Ao se realizar a medição de um observável quântico num estado $|\psi\rangle$, o que se obtém é um autovalor (digamos λ). Após a medida, pelo axioma da redução, o vetor $|\psi\rangle$ é substituído por sua projeção no autoespaço de λ . Quando λ é não-degenerado, então seu autoespaço é unidimensional e a projeção sobre ele fica bem definida.

Por outro lado, se o autoespaço de λ é de dimensão maior, então existem diversas formas de ali projetar um vetor de estado. Isto significa que, se de uma medição de um observável retira-se um autovalor degenerado, então esta informação não é suficiente para descrever, de maneira única, a configuração subsequente.

Em tal situação, deve-se procurar por outros observáveis que comutem com aquele inicialmente considerado. Afinal, entre eles haverá uma base de autovetores em comum. Isto permitirá trocar parte dos autovetores correspondentes ao autovalor degenerado do primeiro observável por outros autovetores associados aos demais observáveis.

Motivados pelo discurso anterior, introduzamos a seguinte definição: diz-se que uma coleção finita de observáveis $T_1, \dots, T_n$, todos definidos num mesmo espaço de estados $\mathcal{H}$, é *completa* quando os operadores T_i são dois a dois comutantes (significando que $[T_i, T_j] = 0$) e cujos autovetores em comum correspondem a autovalores não-degenerados.

Assim, se $T_1, \dots, T_n$ é coleção completa de observáveis, a descrição daquilo que ocorre após a medição de qualquer um dos T_i fica univocamente determinada a partir das medições simultâneas de todos eles.

Exemplo. Se todos os níveis de energia de um sistema quântico são não-degenerados, então a respectiva Hamiltoniana constitui, por si só, uma coleção completa de observáveis. Se este não for o caso, olha-se para o sistema *clássico* e procura-se por quantidades que lá são conservadas. Como tal conservação é mantida durante a quantização, os provenientes operadores comutarão com a Hamiltoniana e, portanto, constituirão possíveis candidatos à formação de uma coleção completa de observáveis quânticos.

Exemplo. Seja $\mathcal{H} = \mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$ um espaço de estados de uma multipartícula quântica $\hat{\mathbf{p}}$. Se $T_1, \dots, T_n$ constituem um conjunto completo de observáveis em $\mathcal{H}_1$, assim como $U_1, \dots, U_m$ o constituem em $\mathcal{H}_2$, então

$$T_1 \otimes I_2, \dots, T_n \otimes I_2, I_1 \otimes U_1, \dots, I_1 \otimes U_m$$

também o constitui em $\mathcal{H}$. A generalização para multipartículas maiores é imediata.

5.1 Momento Angular

Se $\mathbf{p} = (m, \gamma)$ é uma partícula clássica, então seu momento angular, como definimos anteriormente, é o caminho $L : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ tal que $L(t) = \gamma(t) \times p(t)$. Isto significa que suas

funções coordenadas satisfazem

$$L_i(t) = \sum_j \varepsilon_{ijk} \gamma_j(t) p_k(t).$$

A coleção dos L_i dá origem a uma subálgebra de Lie tridimensional de $\mathcal{A}(\mathbb{R}^3)$, a qual é claramente isomorfa à $SO(3)$.

Realizada a quantização, cada L_i corresponde a um operador linear auto-adjunto no espaço de estados $\mathcal{H}$. Juntos, estes devem satisfazer

$$\hat{L}_i = \sum_j \varepsilon_{ijk} \hat{\gamma}_j \hat{p}_k, \quad \text{bem como} \quad [\hat{L}_i, \hat{L}_j] = i\hbar \sum_k \varepsilon_{ijk} \hat{L}_k.$$

Por conseguinte, os $\hat{L}_i$ formam uma base para uma subálgebra de Lie de $\text{Adj}(\mathcal{H})$, a qual é igualmente isomorfa à $SO(3)$. Ela será denotada por $\text{Ang}(\mathcal{H})$.

Um questionamento natural diz respeito à determinação das possíveis representações irredutíveis de $\text{Ang}(\mathcal{H})$. Neste espírito, deve ser observado que, independente de qual seja o homomorfismo f entre $\text{Ang}(\mathcal{H})$ e $\mathfrak{gl}(n; \mathbb{C})$, este tem

$$L^2 = f(\hat{L}_1)^2 + f(\hat{L}_2)^2 + f(\hat{L}_3)^2$$

como um de seus elementos de Casimir. Assim, o trabalho se resume a determinar para quais valores de n a matriz L^2 é um múltiplo da identidade.

Verifica-se que, para todo $n = 2l + 1$, com l semi-inteiro, tem-se $L^2 = l(l + 1)I$. Por conseguinte, a álgebra $\text{Ang}(\mathcal{H})$ pode ser irredutivelmente representada em termos de matrizes de $M(n; \mathbb{R})$, para qualquer $n \in \mathbb{N}$.

Em posse deste resultado, uma outra questão se coloca é a seguinte: serão todas as representações de $\text{Ang}(\mathcal{H})$ fisicamente aceitáveis? No intuito de respondê-la, observemos que destas representações provém, diretamente, de homomorfismos entre $SO(3)$ e $M(n; \mathbb{R})$. Outras, não. Isto porque $\text{Ang}(\mathcal{H}) \approx SO(3) \approx \mathfrak{su}(2)$ e, apesar de existir um homomorfismo $\pi : SU(2) \rightarrow SO(3)$, tais grupos não são isomorfos.

Intuitivamente, o momento angular está intimamente relacionado com rotações (elementos de $SO(3)$). Assim, deve-se entender que, se uma representação $\text{Ang}(\mathcal{H})$ não provém de uma representação do próprio $SO(3)$, então a relação entre momento angular e rotações se vê ameaçada. Com esta justificativa, pômos:

- as representações fisicamente aceitáveis de $\text{Ang}(\mathcal{H})$ são aquelas que provém de representações do grupo de rotações.

Assim, a condição imposta é responsável por manter, durante a quantização, o significado físico de $SO(3)$. De maneira mais geral, introduziremos o seguinte axioma:

Axioma (da compatibilidade). *Seja $\mathfrak{g}$ uma subálgebra de Lie de $\mathcal{A}(\mathbb{R}^3)$. Se esta for proveniente de um grupo matricial fechado G , então as representações fisicamente aceitáveis de $\xi(\mathfrak{g})$ serão aquelas obtidas a partir de representações de G .*

Spin

Como visto na subsecção precedente, fixado um número semi-inteiro l , existe um representação irredutível de $\mathfrak{so}(3)$ em $\mathfrak{gl}(2l+1; \mathbb{R})$ a ele associada. Parte destas representações (a saber, aquelas que correspondentes ao casos em que $l \in \mathbb{Z}$) provém de homomorfismos que tem $SO(3)$ como domínio. Isto nos permitiu interpretá-las de maneira direta. O que dizer das restantes? Nesta subsecção, daremos a elas uma possível interpretação.

Uma partícula com *spin* s é um par $\hat{\mathbf{p}}_s = (\hat{\mathbf{p}}, s)$, em que $\hat{\mathbf{p}}$ é uma partícula quântica e s um número semi-inteiro. Se $\hat{\mathbf{p}}$ tem $\mathcal{H}$ como espaços de estados, define-se o espaço de estados de $\hat{\mathbf{p}}_s$ como sendo o produto tensorial $\mathcal{H} \otimes \mathbb{C}^{2s+1}$.

A i -ésima componente do *momento angular* de $\hat{\mathbf{p}}_s$ é o operador

$$\hat{\mathcal{L}}_i = \hat{L}_i \otimes I_2 + I_1 \otimes \hat{S}_i,$$

em que $\hat{L}_i$ é observável quântico de $\hat{\mathbf{p}}$ correspondente à L_i e $\hat{S}_i$ é uma matriz associada à representação irredutível de $\text{Ang}(\mathcal{H})$ em $\mathfrak{gl}(2s+1; \mathbb{R})$.

Observamos que cada $\hat{S}_i$ constitui, sozinho, um conjunto completo para $\mathbb{C}^{2s+1}$. Para ver isto, basta notar, por exemplo, que os $2s+1$ autovalores de $\hat{S}_3$ são todos distintos: $(-s+1)\hbar$, $(-s+2)\hbar$ e assim sucessivamente, até $s\hbar$.

Por conseguinte, fornecido um conjunto completo $T_1, \dots, T_n$ de $\mathcal{H}$, a coleção

$$T_1 \otimes I_2, \dots, T_n \otimes I_2, I_1 \otimes \hat{S}_3$$

é responsável por dar origem a um conjunto completo para o produto tensorial $\mathcal{H} \otimes \mathbb{C}^{2s+1}$. Isto significa que uma partícula com spin $\hat{\mathbf{p}}_s$ difere de uma partícula usual $\hat{\mathbf{p}}$ pelo simples fato da primeira possuir um “grau de liberdade” a mais.

Adição de Momento

$$\begin{array}{ccccc}
 GL(n; \mathbb{R}) & \xleftarrow{f_1} & SO(3) & \xrightarrow{f_2} & GL(k; \mathbb{R}) \\
 \downarrow \pi & & \downarrow \pi & & \downarrow \pi \\
 \mathfrak{gl}(n; \mathbb{R}) & \xleftarrow{\hat{f}_1} & \mathfrak{so}(3) & \xrightarrow{\hat{f}_2} & \mathfrak{gl}(k; \mathbb{R}) \\
 & \searrow \iota & & \swarrow \iota & \\
 & & \mathfrak{gl}(n; \mathbb{R}) \otimes \mathfrak{gl}(k; \mathbb{R}) & &
 \end{array} \tag{5.1}$$

Capítulo 6

Partículas Idênticas

Parte III

Ferramental Matemático

Capítulo 7

Espaços Métricos

7.1 Sequências

Uma *sequência* num subconjunto X de um espaço vetorial $\mathcal{H}$, o qual supomos dotado de uma norma $\|\cdot\|$, é simplesmente uma aplicação $x : \mathbb{N} \rightarrow X$, responsável por associar a cada $n \in \mathbb{N}$ um vetor $s(n) = x_n$ de X .

Notação. Usualmente se utiliza de (x_n) para denotar uma sequência s em X . Adotaremos esta prática a partir de agora.

Diz-se que uma sequência (x_n) em X é *convergente* quando existe um $a \in \mathcal{H}$ gozando da seguinte propriedade: para todo $\varepsilon > 0$ escolhido pode-se obter ao menos um $n_o \in \mathbb{N}$, através do qual $\|x_n - a\| < \varepsilon$ sempre que $n > n_o$.

Verifica-se que se um tal vetor existe, então ele é único. Sob esta condição, passa-se a chamá-lo de *limite* da sequência (x_n) e a representá-lo por $\lim x_n$.

Algumas observações:

1. o limite de uma sequência em X pode não ser um elemento de X . Por exemplo, no intervalo $(0, 1) \subset \mathbb{R}$ consideremos a sequência $(1/n)$. Constata-se que ela é convergente, com limite igual zero;
2. um subconjunto $X \subset \mathcal{H}$ no qual toda sequência convergente $s : \mathbb{N} \rightarrow X$ tem limite pertencente à X é chamado de *fechado*. Como teremos a oportunidade de observar, conjuntos fechados são importantes na teoria dos grupos de Lie;
3. o menor subconjunto fechado de $\mathcal{H}$ contendo X denomina-se *fecho* de X , sendo denotado por $\overline{X}$. O fecho sempre existe e é único.

Dentro dos nossos propósitos, os exemplos mais importantes de sequências convergentes serão os seguintes:

Exemplo. Na reta $\mathbb{R}$, dado um número t , seja (x_n) definida por $x_n = t^n/n!$. Agora consideramos a sequência (s_n) , com $s_n = x_0 + x_1 + \dots + x_n$. Verifica-se que ela converge, seja qual for o t escolhido. Seu limite é denotado por $\exp(t)$ ou por e^t . A função $t \mapsto e^t$ é chamada de *exponencial real*.

Exemplo. Em $\mathbb{C}$, consideramos a sequência $(s_n) = z_0 + z_1 + \dots + z_n$, em que $z_n = (it)^n/n!$, com t sendo a parte imaginária de um número complexo $z = x + it$ dado. Para qualquer $z \in \mathbb{C}$, ela converge. Em analogia ao exemplo anterior, seu limite é denotado por $\exp(it)$ ou por e^{it} .

Exemplo. Seja $\mathcal{P}[0, 1]$ o conjunto de todos os polinômios definidos em $[0, 1]$ e tendo coeficientes reais. Uma vez que a reta é espaço vetorial, segue-se que o referido conjunto dá origem a um subespaço de $\mathcal{F}_o([0, 1]; \mathbb{R})$. Consideremos a sequência cujos elementos são dados pelas somas $s_n = p_0 + p_1 + \dots + p_n$, onde $p_k : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ é tal que $p_k(t) = t^k/k!$. Se a vemos em $\mathcal{F}_o([0, 1]; \mathbb{R})$, então, relativamente à norma

$$\|p_k\| = \sup\{p_k(t), 0 \leq t \leq 1\}, \quad (7.1)$$

ela se torna convergente, com limite sendo dado pela exponencial real. Por outro lado, se a olhamos enquanto restrita ao espaço $\mathcal{P}([0, 1])$, então ela não converge, pois a exponencial não é um polinômio.

Espaços de Banach

Uma sequência (x_n) num subconjunto X de um espaço normado $\mathcal{H}$ diz-se de *Cauchy* quando, na medida em que n cresce, os respectivos x_n vão ficando uns mais próximos dos outros.

Em termos mais precisos, fala-se que (x_n) é de Cauchy se para todo $\varepsilon > 0$ consegue-se obter um $n_o \in \mathbb{N}$ tal que, para quaisquer que sejam os naturais n e m maiores do que n_o , vale $\|x_n - x_m\| < \varepsilon$.

Mostraremos, em seguida, que os elementos de uma sequência de Cauchy estão necessariamente restritos a uma região limitada do espaço. Com este intuito, introduzamos o conceito de bola.

Dados um ponto $a \in \mathcal{H}$ e um número $r > 0$, define-se a *bola* de centro em a e raio r como sendo a coleção formada de todos os vetores de $\mathcal{H}$ que estão a uma distância menor ou igual à r de a . Costuma-se denotá-la por $B_r(a)$.

Proposição 7.1. *Se (x_n) é uma sequência de Cauchy num subconjunto $X \subset \mathcal{H}$, então existe uma bola de $\mathcal{H}$ contendo cada um de seus elementos.*

Demonstração. Escolhido um número $\varepsilon > 0$, seja $n_o \in \mathbb{N}$ segundo o qual $\|x_n - x_m\| < \varepsilon$ sempre que n e m são maiores do que n_o . Neste caso, tem-se $\|x_{n_o+1} - x_m\| < \varepsilon$ para todo

$m > n_o + 1$. Isto significa que cada x_n , com $n \geq n_o + 1$, pertence à bola de centro em x_{n_o+1} e raio ε . Por outro lado, utilizemos de ε' para denotar a maior distância entre os elementos do conjunto $\{x_1, \dots, x_{n_o+1}\}$. Cada x_n , com n entre um e $n_o + 1$, está em $B_{\varepsilon'}(x_{n_o+1})$. Juntando este fato ao primeiro apresentado conclui-se que, para qualquer que seja o n , x_n pertence à bola de centro em x_{n_o+1} e raio $\varepsilon + \varepsilon'$. Isto conclui a prova. $\square$

Vejamos: as sequências de Cauchy são caracterizadas por terem termos que se tornam arbitrariamente próximos. Além disso, como demonstrado acima, tais termos estão necessariamente restritos a uma região limitada no espaço. Intuitivamente, estes fatos sugerem que, se uma sequência (x_n) , com $x_n \in X$, é de Cauchy, então em algum momento ela irá convergir.

Com efeito, pode ser que ela não convirja em X , pois tal conjunto é pequeno demais para embarcar o limite de (x_n) . Entretanto, se a olharmos enquanto definida num conjunto suficientemente grande, então lá encontraremos seu limite e ela se tornará convergente.

Um primeiro indício de que tal pensamento possui um fundo de verdade é a proposição abaixo. Ela nos mostra que as sequências convergente possuem, obrigatoriamente, o comportamento que acabamos de descrever.

Proposição 7.2. *Toda sequência convergente é de Cauchy.*

Demonstração. Com efeito, se $\lim x_n = a$, então associado a cada $\varepsilon > 0$ existe um $n_o \in \mathbb{N}$ para o qual $\|x_n - a\| < \varepsilon$ sempre que $n > n_o$. Neste caso, se m é outro natural maior que n_o , obtem-se

$$\|x_n - x_m\| \leq \|x_n - a\| + \|x_m - a\| < 2\varepsilon.$$

Agora, uma vez que o ε tomada é arbitrário, a condição anterior faz de (x_n) uma sequência de Cauchy, garantindo o afirmado. $\square$

Por meio de um exemplo, continuamos a enfatizar que uma sequência de Cauchy deixará de ser convergente somente se o seu limite "escapar" ao domínio no qual ela está definida.

Exemplo. A sequência (s_n) , com $s_n = p_0 + \dots + p_n$ e $p_k : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ sendo o respectivo polinômio $p_k(t) = t^k/k!$, é de Cauchy. Com efeito, bem sabemos que ela converge em $\mathcal{F}_o([0, 1]; \mathbb{R})$, donde o afirmado provir da proposição anterior. Por outro lado, como também sabemos, se olharmos para (s_n) em $\mathcal{P}[0, 1]$, então, apesar de ser de Cauchy, ela não convergirá. Isto porque o espaço dos polinômios não é grande o suficiente para englobar funções como a exponencial. Em contrapartida, o espaço formado de todas as aplicações que vão de $[0, 1]$ na reta é demasiadamente grande, a ponto de conter o limite de (s_n) .

Denomina-se *completamento* de um espaço normado $\mathcal{H}$ ao menor espaço que tem $\mathcal{H}$ como subespaço e que é grande o suficiente de modo a conter o limite de todas as sequências de Cauchy que podem ser definidas em $\mathcal{H}$.

Diz-se que um espaço normado é *completo* (ou que é de *Banach*) quando ele coincide com o seu completamento. Assim, o completamento de um espaço $\mathcal{H}$ é o menor espaço de Banach que contém $\mathcal{H}$.

Um espaço de *Hilbert* é simplesmente um espaço de Banach cuja norma provém de um produto interno.

Exemplo. No exemplo anterior, $\mathcal{P}[0, 1]$ não é completo, enquanto que $\mathcal{F}_o([0, 1]; \mathbb{R})$ o é. Entretanto, como será visto na próxima secção, este último não pode ser o completamento de $\mathcal{P}[0, 1]$, uma vez que existem espaços de Banach contendo $\mathcal{P}[0, 1]$ que são menores do que ele.

Exemplo. Verifica-se que se um espaço normado $\mathcal{H}$ é de dimensão finita, então ele é completo. Assim, em particular, o $\mathbb{R}^n$ e o $\mathbb{C}^n$ são espaços de Hilbert.

Exemplo. Ainda que $\mathcal{H}_2$ possua dimensão infinita, se este for de Banach, então, independente do espaço normado $\mathcal{H}_1$ que se tome, $\mathcal{L}_o(\mathcal{H}_1; \mathcal{H}_2)$ será completo.

Algumas observações:

1. mostra-se que o completamento de um espaço normado sempre existe e que, em certo sentido, é único;
2. sejam $\mathcal{H}_1$ e $\mathcal{H}_2$ espaços de Banach. Verifica-se que, se $\mathcal{H}_1 \subset \mathcal{H}_2$, então o primeiro é um subconjunto fechado do segundo;
3. por definição, o completamento de um espaço normado $\mathcal{H}$ é o menor espaço de Banach que o contém. Da condição anterior, segue-se que um dado espaço $\hat{\mathcal{H}}$ será o completamento de $\mathcal{H}$ se, e somente se, for ao mesmo tempo de Banach e igual ao fecho de $\mathcal{H}$.

7.2 Deformações

7.3 Abstração

Como já vimos no capítulo anterior, tem-se um homomorfismo entre $SU(2)$ e $SO(3)$. Vimos, também, que o homomorfismo obtido não é injetivo. A princípio, isto não impede a existência de um isomorfismo entre tais grupos.

No presente apêndice, demonstraremos que $SU(2)$ é simplesmente conexo, enquanto que $SO(3)$ não o é. Como grupos isomorfos devem compartilhar todos os seus invariantes topológicos, disto concluiremos que $SU(2)$ não é isomorfo à $SO(3)$.

Iniciamos com uma abstração do conceito de grupo: diremos que um subconjunto G de um espaço $\mathcal{H}$ é um *grupo* quando nele estiver definida uma operação $*$, a qual é associativa e tal que:

1. o resultado da operação entre quaisquer dois elementos de G continua em G ;
2. existe $e \in G$, denominado *elemento neutro* e satisfazendo $e * v = v$ para todo $v \in G$;
3. para cada vetor v de G tem-se um respectivo $v^{-1} \in G$, dito ser o *simétrico* de v , com respeito ao qual vale $v^{-1} * v = e$.

Exemplo. Com a operação dada pela composição $\circ$, qualquer grupo de operadores é um grupo no sentido abstrato definido acima. Assim, por exemplo, $SO(3)$ e $SU(2)$ são grupos abstratos.

Exemplo. Enquanto dotado da operação de soma de vetores, todo espaço vetorial dá origem a um grupo.

Exemplo. Em $\mathbb{R}^2$, consiremos o produto $*$ que o torna uma álgebra associativa. Uma vez que ele satisfaz $\|v * w\| = \|v\| * \|w\|$, vê-se que, com relação à operação $*$, o conjunto dos vetores unitários do plano (diga-se o círculo $\mathbb{S}^1$) torna-se um grupo. Resultado análogo é verdadeiro se ao invés de $\mathbb{R}^2$ consideramos $\mathbb{R}^4$ dotado do produto quaterniônico. Neste caso, é a esfera $\mathbb{S}^3$ que se torna um grupo.

Exemplo ??. Seja $\sim$ uma relação de equivalência num grupo G . Diz-se que $\sim$ é *compatível* com a estrutura de G quando $g' * h' \sim g * h$ sempre que $g' \sim g$ e $h' \sim h$. Nesta situação, a operação

$$[g] \cdot [h] = [g * h]$$

faz do espaço quociente $G / \sim$ um grupo, de tal forma que $[e_G]$ é o elemento neutro e $[g^{-1}]$ é o simétrico de $[g]$. Evidentemente, o grupo $G / \sim$ será abeliano sempre que G o for.

Observação. A exigência de compatibilidade entre $\sim$ e $*$ vem para que a operação $\cdot$ esteja bem definida. Isto é, para que o resultado de $[g] \cdot [h]$ independa dos representantes das classes de g e de h .

Morfismos

Analogamente ao que foi definido no capítulo anterior, um *homomorfismo* entre dois grupos G e H é simplesmente uma correspondência F , de G em H , a qual preserva as operações envolvidas. De maneira mais precisa, um tal homomorfismo consiste-se de uma aplicação $F : G \rightarrow H$ satisfazendo

$$F(g * h) = F(g) * F(h) \quad \text{para todos os } g, h \in G.$$

Um homomorfismo bijetivo F é muitas vezes chamado de *isomorfismo*. Grupos que podem ser ligados por isomorfismos dizem-se *isomorfos*. Se G e H são isomorfos, escreve-se $G \approx H$ para representar este fato.

Façamos algumas observações:

1. diferentemente do conceito apresentado no último capítulo, aqui um homomorfismo não precisa ser necessariamente uma aplicação contínua;
2. um homomorfismo sempre leva elemento neutro em elemento neutro e simétricos em simétricos. Com isto queremos dizer que, se $F : G \rightarrow H$ é um destes homomorfismos, então $F(e_G) = e_H$ e, para qualquer elemento g , vale $F(g^{-1}) = F(g)^{-1}$;
3. o *núcleo* de um homomorfismo $F : G \rightarrow H$ é o conjunto $\ker(F)$, formado de todo $g \in G$ que é levado por F no elemento neutro de H . Por sua vez, a *imagem* de F é a coleção $\text{img}(F)$ dos $h \in H$ para os quais pode-se escrever $h = F(g)$ para ao menos um g . Verifica-se que, com as devidas operações, tanto o núcleo quanto a imagem são grupos;
4. dado um homomorfismo $F : G \rightarrow H$, a relação "*dois elementos g e h de G são equivalentes se possuem a mesma imagem por F* " define uma real noção de equivalência em G , a qual é compatível com a operação ali presente. Por conseguinte, o espaço quociente de G por ela, aqui denotado por $G/\ker(F)$, torna-se um grupo;
5. tem-se $G/\ker(F) \approx \text{img}(F)$ seja qual for o homomorfismo F . Este é um resultado conhecido como *teorema do isomorfismo* de grupos.

Exemplo. Todo homomorfismo entre grupos de operadores é um homomorfismo neste âmbito mais abstrato.

Exemplo. Existe um homomorfismo entre os grupos $\mathbb{S}^3 \subset \mathbb{R}^4$ e $SO(3)$. A saber, trata-se da correspondência que a cada F , que a cada vetor unitário v da esfera $\mathbb{S}^3$ associa o operador linear $F(v) : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, definido através de $F(v)(w) = v \cdot w \cdot v^{-1}$. Ele é contínuo e sobrejetivo (verificação não tão direta). Além disso, seu núcleo é composto de todo $v \in \mathbb{S}^3$ tal que $F(v) = I$. Ou seja, de todo vetor unitário v satisfazendo

$$F(v)(w) = v \cdot w \cdot v^{-1} = w \quad \text{para qualquer } w \in \mathbb{R}^3.$$

Assim, $\ker(F) = \{-1, 1\}$. O teorema do isomorfismo nos dá $\mathbb{S}^3/\{-1, 1\} \approx SO(3)$.

Observação. Do teorema do isomorfismo nada se pode concluir a respeito da continuidade da aplicação obtida e nem da continuidade de sua inversa. Entretanto, na situação particular do exemplo anterior, mostra-se que o isomorfismo obtido é de fato um homeomorfismo entre $\mathbb{S}^3/\{-1, 1\}$ e $SO(3)$.

7.4 Topologia

Aqui introduziremos um grupo que mede quão distante um conjunto está de ser simplesmente conexo.

Diz-se que um caminho $\gamma : [0, 1] \rightarrow X$ é *homotópico* a um outro caminho $\lambda : [0, 1] \rightarrow X$, ambos assumindo valores num mesmo subconjunto X de um espaço $\mathcal{H}$, quando existe um ponto x_o que serve de ponto base a uma deformação de γ em λ . Se este for o caso, então escreve-se $\gamma \simeq \lambda$.

Afirmamos que a relação de homotopia é de equivalência. Com efeito, todo caminho é claramente homotópico a ele mesmo: basta tomar um x_o na imagem de γ e, junto dele, a deformação (H_t) tal que $H_t(s) = \gamma(s)$ para todo instante t .

- grupo fundamental;
- homomorfismo induzido;

Proposição 7.3. *Para quaisquer laços $\gamma, \lambda : [0, 1] \rightarrow M$ com origem em i , valem*

$$(\gamma + e_i) * (e_i + \lambda) = \gamma + \lambda \quad \text{e} \quad (e_i + \gamma) * (\lambda + e_i) = \lambda + \gamma.$$

Demonstração. É só tomar um instante arbitrário $0 \leq t \leq 1$ e utilizar da definição do produto $\gamma * \lambda$, em conjunto da justaposição de caminhos. $\square$

- $\mathbb{S}^3$ é simplesmente conexo (colocar imagem);
- $SU(2) \approx \mathbb{S}^3$, logo $SU(2)$ tbm é simplesmente conexo;

7.5 Recobrimentos

- vizinhanças;
- recobrimentos homomórficos;
- teorema: seja $\pi : G \rightarrow H$ recobrimento homomórfico. Então $\pi_1(H) \approx \pi_1(G)/\ker(\pi)$.

Lema 7.1. *Seja $(\tilde{G}, *)$ recobrimento homomórfico e conexo de um grupo métrico $(G, \cdot)$. Se $\gamma, \lambda : [0, 1] \rightarrow G$ são caminhos em G , então*

$$(\widetilde{\gamma * \lambda})(t) = \tilde{\gamma}(t) * \tilde{\lambda}(t) \quad \text{para todo } 0 \leq t \leq 1.$$

Demonstração. Com efeito,

$$\begin{aligned} \pi(\widetilde{\gamma * \lambda})(t) &= (\gamma \cdot \lambda)(t) \\ &= \gamma(t) \cdot \lambda(t) \end{aligned}$$

$$= \pi(\tilde{\gamma}(t)) \cdot \pi(\tilde{\lambda}(t)).$$

Agora, como $\pi : \tilde{G} \rightarrow G$ é homomorfismo, temos

$$\pi(\tilde{\gamma}(t)) \cdot \pi(\tilde{\lambda}(t)) = \pi(\tilde{\gamma}(t) * \tilde{\lambda}(t)),$$

donde o resultado procurado. $\square$

Proposição 7.4. *Seja $\pi : \tilde{G} \rightarrow G$ um recobrimento homomórfico. Se $\tilde{G}$ é conexo por caminhos, então existe um isomorfismo entre o quociente de $\pi_1(G)$ por $\pi_*(\pi_1(\tilde{G}))$ e o núcleo de π .*

Demonstração. Se e é o elemento neutro de G , seja $\tilde{\gamma}$ levantamento de um caminho $\gamma : [0, 1] \rightarrow G$, com $\gamma(0) = e$. Então $\tilde{\gamma}(0) = \tilde{e}$, onde $\pi(\tilde{e}) = e$. Portanto, $\tilde{\gamma}(0) \in \pi^{-1}(e)$. Particularmente, se γ é fechado, vale também $\gamma(1) = e$, donde $\tilde{\gamma}(1) \in \pi^{-1}(e)$. Agora, notando que $\ker(\pi)$ é exatamente o subgrupo $\pi^{-1}(e) \subset \tilde{G}$, definamos

$$f : \pi_1(G, e) \rightarrow \ker(\pi) \quad \text{pondo} \quad f([\gamma]) = \tilde{\gamma}(1).$$

Afirmamos que tal aplicação é homomorfismo sobrejectivo. Com efeito,

$$\begin{aligned} f([\gamma] + [\lambda]) &= f([\gamma * \lambda]) \\ &= f(\widetilde{(\gamma * \lambda)}(1)) \\ &= \tilde{\gamma}(1) * \tilde{\lambda}(1), \end{aligned}$$

onde na primeira passagem utilizamos da proposição ?? e na última, do lema ??. Para verificar que f é sobrejectivo, tomamos $\tilde{a} \in \pi^{-1}(e)$. Como $\tilde{G}$ é conexo por caminhos, existe um laço $\tilde{\alpha}$ em $\tilde{G}$ tal que $\tilde{\alpha}(1) = \tilde{a}$. Segue, disto, que $\pi \circ \tilde{\alpha} = \alpha$ é caminho fechado em G , confirmando a pertinência de $[\alpha]$ em $\pi_1(G, \pi(\tilde{a}))$. Como

$$\pi_1(G, \pi(\tilde{a})) \approx \pi_1(G) \approx \pi_1(G, e),$$

vem a existência de um $[\beta] \in \pi_1(G, e)$ cumprindo $f([\beta]) = \tilde{\alpha}(1) = \tilde{a}$. Agora, pelo teorema do isomorfismo,

$$\pi_1(G) / \ker(f) \approx \ker(\pi).$$

A demonstração termina ao provarmos que $\ker(f) \approx \pi_*(\pi_1(\tilde{G}))$. Ora, um $[\gamma] \in \pi_1(G, e)$ faz parte do núcleo de f se, e somente se, $\tilde{\gamma}(0) = \tilde{e} = \tilde{\gamma}(1)$. Seja $\pi_* : \pi_1(\tilde{G}, \tilde{e}) \rightarrow \pi_1(G, e)$ o homomorfismo induzido. Dado $[\tilde{\gamma}] \in \pi_1(\tilde{G}, \tilde{e})$, temos:

$$f(\pi_*([\tilde{\gamma}])) = f([\pi \circ \tilde{\gamma}]) = \widetilde{(\pi \circ \tilde{\gamma})}(1) = \tilde{\gamma}(1) = \tilde{e},$$

de modo que $\ker(f) = \pi_*(\pi_1(\tilde{G}, \tilde{e}))$, finalizando a demonstração. $\square$

Capítulo 8

Espaços de Hilbert

8.1 Lineares

Um operador linear entre dois espaços vetoriais complexos $\mathcal{H}_1$ e $\mathcal{H}_2$ consiste-se de uma aplicação $T : \mathcal{H}_1 \rightarrow \mathcal{H}_2$, a qual cumpre com as seguintes exigências:

1. para todos os vetores $v, w \in \mathcal{H}_1$, tem-se $T(v + w) = T(v) + T(w)$;
2. se $v \in \mathcal{H}_1$ e $a \in \mathbb{C}$, então $T(av) = aT(v)$.

Define-se, de maneira estritamente análoga, o que vem a ser um operador linear entre espaços de vetores sobre o corpo dos números reais.

Algumas observações:

1. não existe dificuldades em se considerar operadores lineares que estão definidos num espaço real e que assumem valores num espaço complexo. Isto porque todo espaço sobre $\mathbb{C}$ é também um espaço sobre $\mathbb{R}$. A recíproca desta assertiva não é, no entanto, verdadeira;
2. em virtude da condição de linearidade, para descrever o comportamento de um operador linear, basta especificar a sua imagem ao longo de uma base de seu domínio. De maneira mais precisa, se $B \subset \mathcal{H}_1$ é uma base, então cada função $F : B \rightarrow \mathcal{H}_2$ se estende linearmente à $\mathcal{H}_1$. Isto é, existe um operador $T : \mathcal{H}_1 \rightarrow \mathcal{H}_2$ tal que $T(v) = F(v)$ para cada $v \in B$.
3. ainda por linearidade, se dois operadores $T, T' : \mathcal{H}_1 \rightarrow \mathcal{H}_2$ coincidem ao longo de um conjunto $A \subset \mathcal{H}_1$ tal que $\text{span}(A) = \mathcal{H}_1$, então eles iguais.

Exemplo. Para qualquer que seja o espaço vetorial $\mathcal{H}$, a aplicação $\text{id} : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$, definida por $\text{id}(v) = v$ é claramente um operador linear. A ele se dá o nome de *operador identidade*.

Exemplo. Se no produto cartesiano $\mathcal{H}_1 \times \mathcal{H}_2$ consideramos a estrutura vetorial natural, então as correspondências

$$\text{pr}_1 : \mathcal{H}_1 \times \mathcal{H}_2 \rightarrow \mathcal{H}_1 \quad \text{pr}_2 : \mathcal{H}_1 \times \mathcal{H}_2 \rightarrow \mathcal{H}_2,$$

tais que $\text{pr}_1(v, w) = v$ e $\text{pr}_2(v, w) = w$, também definem operadores lineares. Eles são respectivamente chamados de *projecção na primeira entrada* e de *projecção na segunda entrada*.

Exemplo. Semelhantemente ao exemplo anterior, dada uma decomposição $\mathcal{H} = S_1 \oplus S_2$ em soma direta, define-se as projeções de $\mathcal{H}$ sobre os subespaços S_1 e S_2 . Estas também serão operadores lineares.

Exemplo. Sejam $\mathcal{H}_1$ e $\mathcal{H}_2$ espaços com produtos internos $\langle \cdot, \cdot \rangle_1$ e $\langle \cdot, \cdot \rangle_2$. Para cada operador linear T , definido em $\mathcal{H}_1$ e assumindo valores em $\mathcal{H}_2$, tem-se um correspondente $T^\dagger : \mathcal{H}_2 \rightarrow \mathcal{H}_1$. Com efeito, trata-se daquele caracterizado por cumprir

$$\langle T(v), w \rangle_2 = \langle v, T^\dagger(w) \rangle_1$$

para todos $v \in \mathcal{H}_1$ e $w \in \mathcal{H}_2$. A ele costuma-se dar o nome de *operador adjunto* de T .

Ao conjunto de todos os operadores lineares $T : \mathcal{H}_1 \rightarrow \mathcal{H}_2$ guardaremos a especial notação $\mathcal{L}(\mathcal{H}_1; \mathcal{H}_2)$. Com as operações de soma usual de aplicações e de multiplicação de uma função por um escalar, tal conjunto torna-se um espaço vetorial, o qual se vê definido sobre o mesmo corpo que $\mathcal{H}_2$.

Na situação particular em que $\mathcal{H}_2$ é o corpo $\mathbb{K}$ sobre o qual $\mathcal{H}_1$ está definido (que pode ser $\mathbb{C}$ ou $\mathbb{R}$, dependendo do caso) fala-se que um operador linear $T : \mathcal{H}_1 \rightarrow \mathbb{K}$ é um *funcional* de $\mathcal{H}_1$. O espaço $\mathcal{L}(\mathcal{H}_1; \mathbb{K})$ é chamado *dual* de $\mathcal{H}_1$, sendo representado por $\mathcal{H}_1^*$.

Se $\hat{e}_1, \dots, \hat{e}_n$ é base para $\mathcal{H}_1$, então o conjunto dos funcionais lineares $\hat{e}^1, \dots, \hat{e}^n$, caracterizados através da condição $\hat{e}^i(\hat{e}_j) = \delta_j^i$, constitui uma base para $\mathcal{H}_1^*$. Assim, no caso de dimensão finita, tanto o dual quanto o próprio espaço possuem a mesma dimensão.

Isomorfismos

A partir de agora passamos a trabalhar com classes especiais de operadores lineares. Começamos a estudar aqueles (chamados isomorfismos) que são unívocos e sobrejetivos.

De maneira mais precisa, um *isomorfismo* entre dois espaços vetoriais $\mathcal{H}_1$ e $\mathcal{H}_2$ é um operador linear $T : \mathcal{H}_1 \rightarrow \mathcal{H}_2$ satisfazendo a seguinte condição: independente de qual for o $w \in \mathcal{H}_2$ escolhido, existirá um único $v \in \mathcal{H}_1$ tal que $T(v) = w$.

Observação. No momento em que se obtém um isomorfismo entre os espaços $\mathcal{H}_1$ e $\mathcal{H}_2$, passa-se a dizer que eles são *isomorfos* e a escrever $\mathcal{H}_1 \approx \mathcal{H}_2$ para representar este fato.

Vejamos alguns exemplo.

Exemplo. Seja $M(n \times s; \mathbb{R})$ o conjunto das matrizes $n \times s$ com coeficientes reais. A aplicação T , que toma uma matriz $A \in M(n \times s; \mathbb{R})$, de elementos a_{ij} , e devolve a lista

$$T(A) = (a_{11}, a_{12}, \dots, a_{1s}, a_{21}, a_{22}, \dots, a_{2s}, \dots, a_{n1}, a_{n2}, \dots, a_{ns}),$$

constitui um isomorfismo entre tal espaço e o $\mathbb{R}^{ns}$. Argumento idêntico se aplica para o caso complexo.

Exemplo. Consideremos espaços vetoriais complexos $\mathcal{H}_1$ e $\mathcal{H}_2$, de respectivas dimensões n e s . Neles fixemos bases $\hat{e}_1, \dots, \hat{e}_n$ e $\hat{c}_1, \dots, \hat{c}_s$. A aplicação F , que associa a cada operador linear $T : \mathcal{H}_1 \rightarrow \mathcal{H}_2$ a correspondente matriz $F(T) \in M(n \times s; \mathbb{C})$, cujos elementos a_{ij} caracterizam-se pela relação $T(\hat{e}_i) = \sum a_{ij} \hat{c}_j$, dá origem a um isomorfismo entre $\mathcal{L}(\mathcal{H}_1; \mathcal{H}_2)$ e $M(n \times s; \mathbb{C})$. Situação análoga se aplica no âmbito real.

Exemplo. A aplicação $(v, w) \mapsto v + w$, que toma um elemento de $\mathcal{H}_1$, outro de $\mathcal{H}_2$ e devolve a soma entre eles, define um isomorfismo entre o produto cartesiano $\mathcal{H}_1 \times \mathcal{H}_2$ e a soma direta $\mathcal{H}_1 \oplus \mathcal{H}_2$.

Exemplo. Existe uma identificação natural entre os espaços $\mathcal{L}(\mathbb{K}; \mathcal{H})$ e $\mathcal{H}$, em que $\mathbb{K}$ é o corpo sobre o qual $\mathcal{H}$ está definido. De fato, trata-se da correspondência T , que associa cada vetor $v \in \mathcal{H}$ a aplicação $T(v) : \mathbb{K} \rightarrow \mathcal{H}$, tal que $[T(v)](t) = tv$.

Exemplo. A composição de isomorfismos também é um isomorfismo. Assim, dos dois primeiros exemplos retira-se a identificação $\mathcal{L}(\mathcal{H}_1; \mathcal{H}_2) \approx \mathbb{K}^{ns}$, desde que $\mathcal{H}_1$ e $\mathcal{H}_2$ estejam definidos sobre $\mathbb{K}$ e desde que suas dimensões sejam, respectivamente, n e s .

Exemplo. Seja $\mathcal{H}$ um espaço vetorial com produto interno. Se este é real, então existe uma injeção natural entre ele e o seu dual $\mathcal{H}^*$. Com efeito, trata-se da aplicação T que a cada vetor $v \in \mathcal{H}$ faz corresponder o funcional $T(v) : \mathcal{H} \rightarrow \mathbb{C}$, definido através da relação $[T(v)](w) = \langle w, v \rangle$. Verifica-se que, se $\mathcal{H}$ possui dimensão *finita*, então a aplicação T é também sobrejetiva, donde se ter um isomorfismo $\mathcal{H} \approx \mathcal{H}^*$.

Algumas observações a respeito do último exemplo:

1. no caso complexo, a aplicação $T : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}^*$ não é linear e, portanto, mesmo no âmbito de dimensão finita, não estabelece um isomorfismo entre um espaço e seu dual. Com efeito, pela anti-linearidade do produto interno na segunda entrada, tem-se

$$[T(av)](w) = \langle w, av \rangle = \bar{a} \langle w, v \rangle = \bar{a} [T(v)](w);$$

2. se $\mathcal{H}$ possui dimensão *infinita*, então a princípio não se consegue garantir a sobrejetividade de T . Existe, entretanto, uma classe especial de espaços, ditos de Hilbert, para os quais se pode contar com tal condição.

Isomorfismos são especiais por preservarem diversas propriedades dos espaços nos quais estão definidos. Por exemplo, se $T : \mathcal{H}_1 \rightarrow \mathcal{H}_2$ é um isomorfismo entre dois espaços vetoriais e B é uma base para $\mathcal{H}_1$, então $T(B)$ dá origem a uma base para $\mathcal{H}_2$. Segue-se, disto, que espaços isomorfos tem sempre a mesma dimensão.

Por conseguinte, dos exemplos apresentados conclui-se que a dimensão de $\mathcal{L}(\mathcal{H}_1; \mathcal{H}_2)$ é o produto entre as dimensões de $\mathcal{H}_1$ e de $\mathcal{H}_2$.

Outra propriedade (que não a dimensão) que é preservada por isomorfismos são os operadores lineares. Mais precisamente, se $\mathcal{H}_1$ e $\mathcal{H}_2$ são espaços vetoriais isomorfos (digamos por um isomorfismo F), então, para qualquer que seja o espaço $\mathcal{H}_3$, tem-se um isomorfismo entre $\mathcal{L}(\mathcal{H}_1; \mathcal{H}_3)$ e $\mathcal{L}(\mathcal{H}_2; \mathcal{H}_3)$. Com efeito, trata-se da função que a cada $T : \mathcal{H}_2 \rightarrow \mathcal{H}_3$ associa a respectiva composição $T \circ F$.

Observamos que a existência de normas e de produtos internos também são propriedade preservadas por isomorfismos. Com isto queremos dizer que, se $T : \mathcal{H}_1 \rightarrow \mathcal{H}_2$ é um isomorfismo, ao mesmo tempo que $[\cdot, \cdot]$ e $|\cdot|$ constituem um produto interno e uma norma em $\mathcal{H}_1$, então as aplicações

$$\langle v, w \rangle = [T^{-1}(v), T^{-1}(w)] \quad \text{e} \quad \|v\| = |T^{-1}(v)|$$

definem semelhantes estruturas em $\mathcal{H}_2$.

8.2 Limitados

Uma outra classe importante de operadores lineares são os limitados: compreende-se que uma correspondência $T : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$, definido num espaço normado $\mathcal{H}$, é *limitada* quando consegue-se encontrar um número real positivo M , tal que

$$\|T(v)\| \leq M\|v\| \quad \text{para todo } v \in \mathcal{H}.$$

Deve-se observar que, se T é transformação limitada, então vale $\|T(v)\| \leq M$ sempre que a norma de v for igual a um. Isto nos motiva a definir a *norma* de uma função limitada como sendo o supremo de $\|T(v)\|$ quando $\|v\| = 1$. Denotaremos-la por $\|T\|$.

O conjunto $\mathcal{L}_o(\mathcal{H}; \mathcal{H})$, constituído de todos operadores lineares em $\mathcal{H}$ que são limitados constitui um subespaço de $\mathcal{L}(\mathcal{H}; \mathcal{H})$, o qual se vê normado enquanto dotado da aplicação $\|\cdot\|$ acima definida. Observa-se, também, que a desigualdade $\|T_1 \circ T_2\| \leq \|T_1\|\|T_2\|$ é sempre satisfeita. Dela conclui-se que $\|T^n\| \leq \|T\|^n$.

A proposição que se segue nos mostra que, para o caso de dimensão finita, não há perda de generalidade em se considerar operadores lineares que sejam limitados.

Proposição 8.1. *Num espaço de dimensão finita $\mathcal{H}$, todo operador linear é limitado.*

Demonstração. Seja $T : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$ operador linear e $\hat{e}_1, \dots, \hat{e}_n$ base de $\mathcal{H}$. Para cada $v \in \mathcal{H}$,

$$\|T(v)\| = \|T(\sum v_i \hat{e}_i)\| = \|\sum v_i T(\hat{e}_i)\| \leq \sum |v_i| \|T(\hat{e}_i)\| \leq K \sum |v_i|,$$

em que $K > 0$ é o maior dos $\|T(\hat{e}_i)\|$. Observamos que $\sum |v_i| \leq n\|v\|$. Neste caso, independe de qual for o $v \in \mathcal{H}$, valerá

$$\|T(v)\| \leq Kn\|v\| \leq M\|v\|,$$

com $M = nK$. Isto garante o proposto, finalizando a demonstração. $\square$

Exponencial

Seja (x_n) uma sequência num subconjunto X de um espaço normado $\mathcal{H}$. Dá-se o nome de *série* dos elementos x_n à sequência (s_n) , definida por $s_n = x_0 + x_1 + \dots + x_n$. Uma série convergente é aquela que converge enquanto sequência.

Exemplo. Todas as sequências até agora analisadas são, na verdade, séries. Por exemplo, associada à sequência (x_n) em $[0, 1]$, com $x_n = t^n/n!$, tem-se a série (s_n) , em que $s_n = x_0 + \dots + x_n$. Como vimos, ela dá origem à exponencial $\exp(t)$.

Exemplo. Para qualquer sequência (x_n) num subconjunto $X \subset \mathcal{H}$ faz-se corresponder não só uma série (s_n) em $\mathcal{H}$, mas também uma série (s'_n) na reta, cujo n -ésimo elemento é dado por $s'_n = \|x_0\| + \dots + \|x_n\|$. Se esta converge, passa-se a dizer que (s_n) é *absolutamente convergente*.

A proposição abaixo nos fornece um critério de convergência para séries definidas em espaços de Banach.

Proposição 8.2. *Num espaço normado completo, toda série absolutamente convergente é convergente.*

Demonstração. Seja $\mathcal{H}$ um espaço de Banach e nele consideremos uma sequência (x_n) . Vamos mostrar que, se a série (s'_n) é convergente, então (s_n) é de Cauchy. Sob a hipótese de convergência de (s'_n) segue-se que para cada $\varepsilon > 0$ existe ao menos um $n_o \in \mathbb{N}$ com a seguinte propriedade: se n e m são maiores do que n_o (digamos com $n > m$), então

$$|s'_n - s'_m| = \|\|x_0\| + \dots + \|x_n\| - \|x_0\| - \dots - \|x_m\|\| = \|x_{m+1}\| + \dots + \|x_n\| < \varepsilon.$$

Neste caso, se nos for dado um $\varepsilon > 0$, teremos

$$\|s_n - s_m\| = \|x_{m+1} + \dots + x_n\| \leq \|x_{m+1}\| + \dots + \|x_n\| < \varepsilon.$$

Isto faz de (s_n) uma sequência de Cauchy, garantindo o afirmado. $\square$

Dado um operador linear $T : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$, utiliza-se de T^n para denotar $T \circ \dots \circ T$. Por meio do critério apresentado na proposição anterior, demonstremos que, se $\mathcal{H}$ é completo e T é limitado, então a série (s_n) , com $s_n = T^n/n!$, converge.

Com efeito, da completude de $\mathcal{H}$ segue-se que $\mathcal{L}_o(\mathcal{H}; \mathcal{H})$ é de Banach. Por conseguinte, garante-se a convergência de (s_n) no momento em que se prova que (s'_n) , com $s'_n = \|T^n\|/n!$, possui limite. Sendo $\|T^n\| \leq \|T\|^n$, como a sequência dos $\|T\|^n/n!$ converge para a exponencial de $\|T\|$, conclui-se que, além de crescente, (s'_n) é limitada. Isto garante sua convergência, já que na reta toda sequência monótona e limitada é convergente.

Algumas observações:

1. por analogia, o limite da série (s_n) , gerada pelos termos $T^n/n!$, é denotado por $\exp(T)$, sendo chamado de *exponencial* do operador T ;
2. observamos que $\exp(T)$ também é linear e limitado. Afinal, sendo (s_n) convergente, esta deve ser de Cauchy. Agora, como $\mathcal{L}_o(\mathcal{H}; \mathcal{H})$ completo, ali estão os limites de todas as sequências de Cauchy. Em particular, ali está a exponencial de T ;
3. para todo operador T , a exponencial $\exp(T)$ é inversível, com inversa sendo dada por $\exp(-T)$.

8.3 Hermiteanos

Nesta subsecção estaremos interessados em operadores lineares que assumem valores no mesmo espaço em que estão definidos. Como de costume, $\mathbb{K}$ denotará $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

Um número $\lambda \in \mathbb{K}$ é designado como sendo um *autovalor* de um operador $T : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$, em que $\mathcal{H}$ é um espaço vetorial definido sobre $\mathbb{K}$, quando for possível obter ao menos um vetor não-nulo $v \in \mathcal{H}$ tal que $T(v) = \lambda v$. Se este for o caso, existirão muitos outros vetores cumprindo esta mesma exigência, de tal modo que o conjunto

$$L_\lambda = \{v \in \mathcal{H}, T(v) = \lambda v\}$$

dará origem a um subespaço de $\mathcal{H}$, cuja dimensão será sempre maior ou igual a um. A ele daremos dado o nome de *autoespaço* de T associado ao autovalor λ . Os elementos não-nulos do autoespaço L_λ são usualmente chamados de *autovetores* do operador T com autovalor λ .

No caso de dimensão finita (único que trataremos no restante desta subsecção), a proposição abaixo dá condições necessárias e suficientes à existência de autovalores.

Proposição 8.3. *A todo operador $T : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$ corresponde um polinômio $p_T : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, construído de tal modo que um número $\lambda \in \mathbb{K}$ será autovalor de T se, e somente se, for raiz de p_T em $\mathbb{K}$.*

Demonstração. Como claramente se nota, um vetor não-nulo $v \in \mathcal{H}$ é autovetor de T se, e só se, existe um $\lambda \in \mathbb{K}$ para o qual $T - \lambda \text{id}$ se anula. De outro modo, fixada uma base $\hat{e}_1, \dots, \hat{e}_n$ em $\mathcal{H}$, os autovetores de um dado operador $T : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$ são, precisamente, as soluções não-triviais do sistema $\sum (a_{ij} - \lambda \delta_{ij})x_j = 0$. Aqui, a_{ij} denota os elementos da matriz associada à T pelo isomorfismo

$$F : \mathcal{L}(\mathcal{H}; \mathcal{H}) \rightarrow M(n^2; \mathbb{K}), \quad (8.1)$$

enquanto que $v = \sum x_j \hat{e}_j$. Ora, um sistema de equações lineares possui solução não-trivial se, e somente se, a matriz dos coeficientes é não-invertível (o que é o mesmo que exigir a nulidade de seu determinante). Assim, para que um número $\lambda \in \mathbb{K}$ seja um autovalor de T , é necessário e suficiente que $\det(F(T) - \lambda \text{id}) = 0$. Tal determinante nada mais é do que um polinômio $p_T : \mathbb{K} \rightarrow \mathbb{K}$ de grau igual à dimensão de $\mathcal{H}$. O determinante da matriz associada a um operador linear independe da base escolhida para definir o isomorfismo (8.1). Assim, o polinômio p_T também independe da base tomada, concluindo a prova. $\square$

O polinômio p_T , obtido na proposição anterior, recebe o nome de *polinômio característico* de T . O conjunto formado pelas raízes de p_T é chamado de *espectro* do operador T e usualmente denotado por $\sigma(T)$.

Algumas observações:

1. em virtude do teorema fundamental da Álgebra, qualquer polinômio complexo possui ao menos uma raiz. Diante deste fato, segue-se que todo operador $T : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$, definido num espaço complexo $\mathcal{H}$, possui um autovalor. Isto também significa que o espectro de um operador (seja ele real ou complexo) nunca é vazio;
2. no caso real a situação é mais restritiva: existem operadores que não possuem autovalores. Com efeito, basta que o polinômio $p_T : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ não tenha raízes em $\mathbb{R}$. Isto é, que o espectro $\sigma(T)$ seja formado somente de números complexos;
3. o estudo do espectro de operadores em espaços de dimensão *infinita* é muito mais complicado, consistindo um ramo de estudo dentro da Análise Funcional. Lá, dá-se o nome de *resolvente* de um operador T ao conjunto formado por todo número complexo $\lambda \in \mathbb{C}$ para o qual $T - \lambda \text{id}$ é inversível. O espectro de T é então definido como sendo o complementar de seu resolvente. É claro que, no caso de dimensão finita, tal definição coincide com aquela que aqui foi apresenta. Existe, em contrapartida, uma grande diferença: se aqui um operador possui sempre uma quantidade finita de autovalores, lá um operador pode admitir até mesmo um número *não-enumerável* de autovalores.

Um operador que coincide com o seu adjunto é dito *hermiteano*. Esta classe de operadores nos serão interessantes por dois motivos. O primeiros deles deve-se ao fato de que o espectro de um operador hermiteano é sempre real¹. O segundo provém de um resultado conhecido como Teorema Espectral, o qual apresentamos abaixo.

¹Isto significa, em particular, que operadores reais hermiteanos possuem autovalores.

Lema 8.1. *Operadores hermiteanos $T : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$ deixam invariantes todos subespaços unidimensionais de seus auto-espaços e também os complementos ortogonais de tais subespaços. De outro modo, se $\lambda \in \mathbb{K}$ é autovalor de T e S é subespaço unidimensional de L_λ , então $T(S) \subset S$ ao mesmo tempo que $T(S^\perp) \subset S^\perp$.*

Demonstração. Que L_λ é invariante por T , não há dúvidas. Além disso, como S é unidimensional, existe um $v_o \in \mathcal{H}$ tal que, se $s \in S$, então $s = av_o$ para algum $a \in \mathbb{K}$. Assim, tem-se $T(s) = aT(v_o) = a\lambda v_o$, mostrando-nos que S é invariante por T . Dados $v \in S$ e $w \in S^\perp$, podemos escrever

$$\langle v, T^\dagger(w) \rangle = \langle T(v), w \rangle = 0.$$

Na primeira passagem utilizamos da definição de adjunto, enquanto que na segunda utilizamos de $T(S) \subset S$. Desta forma, vemos que $S^\perp$ é invariante pela ação de $T^\dagger$. Como T é hermiteano, a demonstração está feita. $\square$

Teorema 8.1. *Seja $T : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$ um operador definido num espaço vetorial $\mathcal{H}$, o qual supomos estar dotado de um produto interno. Se T for hermiteano, então existirá uma base ortonormal de $\mathcal{H}$ estritamente formada por autovetores de T .*

Demonstração. Proceremos por indução na dimensão de $\mathcal{H}$. Se este possui dimensão igual a um, então não há o que fazer. Afinal, todo operador que ali esteja definido e que seja hermiteano admite ao menos um autovalor λ , sendo que o autoespaço L_λ nunca é de dimensão inferior a um. Neste caso, suponhamos que o teorema é válido quando a dimensão de $\mathcal{H}$ é $n - 1$ e provemos que isto implica em sua validade na situação em que $\mathcal{H}$ é n -dimensional. Dado um operador hermiteano $T : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$ tem-se, pelo lema anterior, um subespaço $S \subset \mathcal{H}$, de dimensão um, sendo tal que $T(S) \subset S$ e $T(S^\perp) \subset S^\perp$. Neste caso, as restrições de T à S e à $S^\perp$ dão origem a operadores hermiteanos, respectivamente definidos em espaços de dimensões iguais a um e a $n - 1$, cujos autovetores são também autovetores de T . Pelo o que já foi demonstrado, existe uma base de S formada por um autovetor unitário de T . De outro lado, pela de indução existe uma base ortonormal de $S^\perp$, a qual é formada por autovetores de T . Uma vez que $\mathcal{H} = S \oplus S^\perp$, está concluída a demonstração. $\square$

Terminamos este capítulo com uma última observação:

- em uma classe particular de espaços com produto interno, denominados espaços de Hilbert, a definição que demos para o que vem a ser um operador hermiteano torna-se problemática. Isto se evidencia no caso em que os operadores considerados não são limitados. Com efeito, verifica-se que, se $T : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$ é um operador definido num espaço de Hilbert $\mathcal{H}$, com

$$\langle T(v), w \rangle = \langle v, T(w) \rangle \quad \text{para quaisquer } v, w \in \mathcal{H},$$

então T é necessariamente limitado. Isto significa que, no caso particular em que T é não-limitado, ao mesmo tempo que satisfaz a condição acima, então ele não está definido em $\mathcal{H}$, mas apenas num subespaço deste (denominado domínio de T).

Capítulo 9

Álgebra Tensorial

9.1 Produto Tensorial

- aplicações multilineares

Produto Tensorial

Um *produto tensorial* entre dois espaços vetoriais $\mathcal{H}_1$ e $\mathcal{H}_2$ é um par (Z, φ) , em que Z também é um espaço vetorial e $\varphi : \mathcal{H}_1 \times \mathcal{H}_2 \rightarrow Z$ é uma aplicação bilinear, o qual satisfaz a seguinte propriedade universal:

- escolhidos arbitrariamente um espaço W e uma correspondência $F \in \mathcal{L}(\mathcal{H}_1, \mathcal{H}_2; W)$, pode-se obter um único operador linear $\hat{F}$, de Z em W , que torna comutativo o diagrama abaixo:

$$\begin{array}{ccc} & Z & \\ \varphi \nearrow & & \searrow \hat{F} \\ \mathcal{H}_1 \times \mathcal{H}_2 & \xrightarrow{F} & W \end{array} \quad (9.1)$$

Logo mais daremos um exemplo de produto tensorial entre espaços de vetores. Isto estabelecerá a existência de tais entidades. A proposição abaixo nos mostra que de um produto tensorial específico pode-se construir muitos outros.

Proposição 9.1. *Seja $T : Z \rightarrow Z'$ um isomorfismo. Se (Z, φ) é um produto tensorial entre dois espaços $\mathcal{H}_1$ e $\mathcal{H}_2$, então o par (Z', φ') , em que $\varphi' = T \circ \varphi$, também o é.*

Demonstração. Dados um espaço W e uma aplicação bilinear $F : \mathcal{H}_1 \times \mathcal{H}_2 \rightarrow W$, vamos mostrar que existe um único operador linear $\tilde{F} : Z' \rightarrow W$ que satisfaz $F = \tilde{F} \circ \varphi'$. Por hipótese, sendo (Z, φ) produto tensorial, consegue-se encontrar somente um operador $\hat{F} : Z \rightarrow W$ cumprindo $F = \hat{F} \circ \varphi$. Como $T : Z \rightarrow Z'$ é isomorfismo, a correspondência

$$\bar{T} : \mathcal{L}(Z; W) \rightarrow \mathcal{L}(Z'; W), \quad \text{definida por} \quad \bar{T}(A) = A \circ T^{-1},$$

também o é. Seja $\tilde{F}$ a imagem de $\hat{F}$ por $\bar{T}$. Neste caso, tem-se

$$\tilde{F} \circ \varphi' = (\hat{F} \circ T^{-1}) \circ (T \circ \varphi) = \hat{F} \circ \varphi = F,$$

mostrando-nos que tal aplicação satisfaz a condição requerida. Sua unicidade provém da unicidade de $\hat{F}$ e do fato de $\bar{T}$ ser um isomorfismo. $\square$

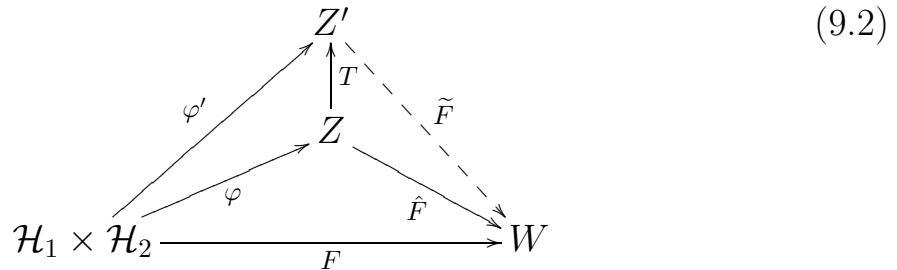


Figura 9.1: Diagrama para a proposição ??

Apesar de existirem diversos produtos tensoriais entre dois espaços vetoriais dados, o resultado seguinte garante que, em certo sentido, todos eles são equivalentes.

Proposição 9.2. *Se (Z, φ) e (Z', φ') são produtos tensoriais entre espaços $\mathcal{H}_1$ e $\mathcal{H}_2$, então existe um único isomorfismo canônico entre Z e Z' .*

Demonstração. Tomemos (Z, φ) como referência. Neste caso, consegue-se obter um único operador $T : Z \rightarrow Z'$ satisfazendo $\varphi' = T \circ \varphi$. Por outro lado, se tomarmos (Z', φ') como referência, então existirá um único operador linear $T' : Z' \rightarrow Z$, cumprindo com $\varphi = T' \circ \varphi'$. Desta forma, procede que

$$\varphi = T' \circ \varphi' = (T' \circ T) \circ \varphi \quad \text{e que} \quad \varphi' = T \circ \varphi = (T \circ T') \circ \varphi'.$$

Daí, tem-se $T' \circ T = \text{id}$, ao mesmo tempo que $T \circ T' = \text{id}$. Isto nos mostra que T e T' são isomorfismos, sendo um o inverso do outro. $\square$

Do resultado anterior seguem algumas consequências, as quais gostaríamos de chamar a atenção:

1. seja (Z, φ) um produto tensorial entre $\mathcal{H}_1$ e $\mathcal{H}_2$. A fim de que (Z, φ') também seja produto tensorial entre tais espaços, é necessário e suficiente que exista um isomorfismo $T : Z \rightarrow Z$ tal que $\varphi' = T \circ \varphi$. Com efeito, a necessidade provém do último resultado, enquanto que a proficiência segue da proposição ??;
2. novamente, seja (Z, φ) um produto tensorial entre $\mathcal{H}_1$ e $\mathcal{H}_2$. Por definição, para cada aplicação bilinear $F : \mathcal{H}_1 \times \mathcal{H}_2 \rightarrow W$ tem-se um único operador $\hat{F} \in \mathcal{L}(Z; W)$ tal que $F = \hat{F} \circ \varphi$. No caso particular em que o par (W, F) também é um produto tensorial entre os espaços $\mathcal{H}_1$ e $\mathcal{H}_2$, então $\hat{F}$ é necessariamente um isomorfismo.

Finalizamos esta subsecção com a seguinte

Advertência. De agora em diante, quando não houver risco de confusão, se (Z, φ) é um produto tensorial entre espaços vetoriais $\mathcal{H}_1$ e $\mathcal{H}_2$, utilizaremos de $\mathcal{H}_1 \otimes_{\varphi} \mathcal{H}_2$ para representar Z . Além disso, escreveremos $v \otimes_{\varphi} w$ para denotar a imagem da aplicação φ por respectivos vetores $v \in \mathcal{H}_1$ e $w \in \mathcal{H}_2$. Isto é, poremos $\varphi(v, w) = v \otimes_{\varphi} w$.

Existência

Nesta subsecção, como prometido na subsecção anterior, estabeleceremos a existência do produto tensorial. Isto será feito no caso particular em que os espaços envolvidos possuem dimensão finita. Uma exposição mais geral, a qual engloba módulos sobre anéis (e, por conseguinte, espaços vetoriais de dimensão arbitrária), pode ser encontrada em [1], no capítulo XVI.

Para tanto, no âmbito proposto, iniciamos estabelecendo condições necessárias e suficientes para que um par (Z, φ) constitua um produto tensorial entre dois espaços dados.

Proposição 9.3. *Seja $\mathcal{H}_1 \otimes_{\varphi} \mathcal{H}_2$ um produto tensorial entre $\mathcal{H}_1$ e $\mathcal{H}_2$. São verdadeiras as seguintes afirmações:*

1. *o conjunto $\varphi(U \times V)$ gera $\mathcal{H}_1 \otimes_{\varphi} \mathcal{H}_2$;*
2. *se $\mathcal{H}_1$ e $\mathcal{H}_2$ possuem dimensão finita, então $\dim(\mathcal{H}_1 \otimes_{\varphi} \mathcal{H}_2) = \dim(\mathcal{H}_1) \cdot \dim(\mathcal{H}_2)$.*

Demonstração. Para a primeira, tomemos $F \in \mathcal{L}(\mathcal{H}_1, \mathcal{H}_2; W)$ qualquer. Por definição, existe um único operador $\hat{F} : \mathcal{H}_1 \otimes_{\varphi} \mathcal{H}_2 \rightarrow W$ de tal forma que $F = \hat{F} \circ \varphi$. Suponhamos, por absurdo, que a imagem de φ não é suficiente para gerar $\mathcal{H}_1 \otimes_{\varphi} \mathcal{H}_2$. Neste caso, tomemos $\tilde{F} : \mathcal{H}_1 \otimes_{\varphi} \mathcal{H}_2 \rightarrow W$ coincidindo com $\hat{F}$ em $\varphi(\mathcal{H}_1 \times \mathcal{H}_2)$ e diferindo desta fora de tal conjunto. Então, como é imediato,

$$F(\mathcal{H}_1 \times \mathcal{H}_2) = \hat{F}(\varphi(\mathcal{H}_1 \times \mathcal{H}_2)) = \tilde{F}(\varphi(\mathcal{H}_1 \times \mathcal{H}_2)).$$

Ora, isto colide frontalmente com a hipótese da unicidade de $\hat{F}$. Para a segunda condição, observamos que, diretamente da definição de produto tensorial, existe um isomorfismo entre $\mathcal{L}(\mathcal{H}_1, \mathcal{H}_2; W)$ e $\mathcal{L}(\mathcal{H}_1 \otimes_{\varphi} \mathcal{H}_2; W)$. Com efeito, trata-se da correspondência $F \mapsto \hat{F} \circ \varphi$. Por conseguinte, tais espaços devem ter a mesma dimensão. Em vista desta fato, obtém-se

$$\dim(\mathcal{H}_1 \otimes_{\varphi} \mathcal{H}_2) = \dim(\mathcal{H}_1) \cdot \dim(\mathcal{H}_2),$$

o que conclui a demonstração. □

Mostremos que as condições presentes na proposição anterior não só são necessárias, como também são suficientes, para que um dado par (Z, φ) dê origem a um produto tensorial.

Proposição 9.4. *Sejam $\varphi : \mathcal{H}_1 \times \mathcal{H}_2 \rightarrow Z$ uma aplicação bilinear e Z um espaço vetorial sobre $\mathbb{K}$, o qual supomos gerado por $\varphi(U \times V)$ e de dimensão igual à multiplicação entre as dimensões de $\mathcal{H}_1$ e de $\mathcal{H}_2$. Nestas condições, (Z, φ) é produto tensorial entre $\mathcal{H}_1$ e $\mathcal{H}_2$.*

Demonstração. Sob as hipóteses apresentadas, não é difícil de perceber que, se $\{\hat{e}_i\}$ e $\{\hat{c}_j\}$ constituem respectivas bases de $\mathcal{H}_1$ e de $\mathcal{H}_2$, então o conjunto $B = \{\varphi(\hat{e}_i, \hat{c}_j)\}$ é uma base para Z . Deseja-se provar que, escolhida uma $F \in \mathcal{L}(\mathcal{H}_1, \mathcal{H}_2; W)$ ao acaso, pode-se obter um único operador linear $\hat{F} : Z \rightarrow W$ de tal forma que $F = \hat{F} \circ \varphi$. Seja $f : B \rightarrow W$ a correspondência definida por

$$f(\varphi(\hat{e}_i, \hat{c}_j)) = F(\hat{e}_i, \hat{c}_j).$$

Como B é base de Z , f se estende univocamente a um operador linear $\hat{F} : Z \rightarrow W$, o qual há de satisfazer a relação $F = \hat{F} \circ \varphi$. Afirmamos que o operador assim obtido é único. Realmente, se $\tilde{F}$ for um outro operador cumprindo $F = \tilde{F} \circ \varphi$, então teremos

$$\tilde{F}(\varphi(\hat{e}_i, \hat{c}_j)) = F(\hat{e}_i, \hat{c}_j) = \hat{F}(\varphi(\hat{e}_i, \hat{c}_j)).$$

Isto nos indica que tais operadores coincidem ao longo de base. Por linearidade, segue-se que eles coincidem ao longo de todo o espaço, donde serem iguais. $\square$

De posse dos últimos resultados, podemos dar um exemplo de produto tensorial entre dois espaços de dimensão finita, o que garantirá a existência de tais entidades.

Exemplo. Sejam $\mathcal{H}_1$ e $\mathcal{H}_2$ espaços de dimensão finita e Z um espaço qualquer, cuja dimensão é igual ao produto entre as respectivas dimensões de $\mathcal{H}_1$ e de $\mathcal{H}_2$. Dadas bases

$$\hat{e}_1, \dots, \hat{e}_n \text{ de } \mathcal{H}_1, \quad \hat{c}_1, \dots, \hat{c}_m \text{ de } \mathcal{H}_2 \quad \text{e} \quad \hat{z}_{11}, \dots, \hat{z}_{nm} \text{ de } Z,$$

consideremos a função $(\hat{e}_i, \hat{c}_j) \mapsto \hat{z}_{ij}$, que aqui será denotada por f . A correspondência $\varphi : \mathcal{H}_1 \times \mathcal{H}_2 \rightarrow Z$, que toma cada par (v, w) , com $v = \sum x_i \hat{e}_i$ e $w = \sum y_j \hat{c}_j$, e devolve

$$\varphi(v, w) = \sum x_i y_j f(\hat{e}_i, \hat{c}_j),$$

é claramente bilinear. Além disso, sua imagem é suficiente para gerar Z . Em vista desses fatos, a última proposição nos garante que (Z, φ) é um produto tensorial entre $\mathcal{H}_1$ e $\mathcal{H}_2$.

Decomposição Espectral

Na presente subsecção apresentaremos um resultado que nos permite decompor qualquer operador linear em termos de uma combinação de operadores mais simples. Esta faceta se mostrará extremamente útil no contexto da mecânica quântica, onde os operadores considerados serão hermiteanos.

Proposição 9.5. *Uma vez fixadas bases $\{\hat{e}_i\}$ e $\{\hat{c}_j\}$ em espaços $\mathcal{H}_1$ e $\mathcal{H}_2$, ambos de mesma dimensão, a correspondência*

$$F : \mathcal{L}(\mathcal{H}_1; \mathcal{H}_2) \rightarrow \mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2^* \quad \text{definida por} \quad F(T) = \sum T(\hat{e}_i) \otimes \hat{c}^i,$$

constitui um isomorfismo.

9.2 Álgebra de Grassmann

9.3 Álgebra Simétrica

Capítulo 10

Cálculo Vetorial

10.1 Diferenciabilidade

Iniciamos com a seguinte

Advertência. Nesta seção, todos os espaços vetoriais considerados serão normados, de dimensão finita e estarão definidos sobre o corpo dos números reais.

Uma função $f : \mathcal{H}_1 \rightarrow \mathcal{H}_2$, estabelecida entre espaços normados $\mathcal{H}_1$ e $\mathcal{H}_2$, é dita diferenciável num certo ponto $a \in \mathcal{H}_1$ quando consegue-se encontrar um operador linear $T : \mathcal{H}_1 \rightarrow \mathcal{H}_2$, bem como uma correspondência $r : \mathcal{H}_1 \rightarrow \mathcal{H}_2$, segundo os quais

$$f(a + h) = f(a) + T(h) + r(h) \quad \text{para todo } h \in \mathcal{H}. \quad (10.1)$$

Exige-se, também, que a r assuma valores ínfimos quando h se torna próximo da origem. Em outras palavras, fornecido um número $\varepsilon > 0$, é preciso que se consiga obter ao menos um $\delta > 0$ com repeito ao qual

$$\frac{\|r(h)\|}{\|h\|} < \varepsilon \quad \text{desde que } \|h\| < \delta. \quad (10.2)$$

Quando uma aplicação $f : \mathcal{H}_1 \rightarrow \mathcal{H}_2$ é diferenciável num ponto $a \in \mathcal{H}_1$, fala-se que o operador linear T é a *derivada* de f em a e passa-se a escrever df_a (ou ainda $f'(a)$) para denotá-la. Uma correspondência que possui derivada em cada ponto de seu domínio é dita *diferenciável*.

Exemplo. Os operadores lineares $T : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$ são todos diferenciáveis. Realmente, dados $a, h \in \mathcal{H}$, tem-se $T(a + h) = T(a) + T(h)$, de modo que $T'(a) = T$, com $r(h) = 0$. Em outras palavras, a derivada de uma transformação linear é a própria transformação.

Exemplo. Já que as aplicações lineares $T : \mathbb{R} \rightarrow \mathcal{H}$ estão em correspondência biunívoca com os vetores do próprio $\mathcal{H}$, para que um caminho $\gamma : \mathbb{R} \rightarrow \mathcal{H}$ seja diferenciável num

instante t , é necessário e suficiente que existam um vetor $\gamma'(t)$ de $\mathcal{H}$ e uma função $r : \mathbb{R} \rightarrow \mathcal{H}$, ambos satisfazendo

$$\gamma(t+h) = \gamma(t) + h\gamma'(t) + r(h)$$

para qualquer instante $h \in \mathbb{R}$ suficientemente pequeno, e sendo tais que $\|r(h)\|/\|h\|$ vai a zero quando $\|h\|$ diminui muito. Neste caso, $\gamma'(t)$ é dado o nome de *vetor tangente* ao caminho γ no instante t .

Exemplo. Como situação particular do exemplo anterior, conclui-se que a noção de diferenciabilidade exposta nos cursos de cálculo de uma variável real coincide com aquela aqui apresentada.

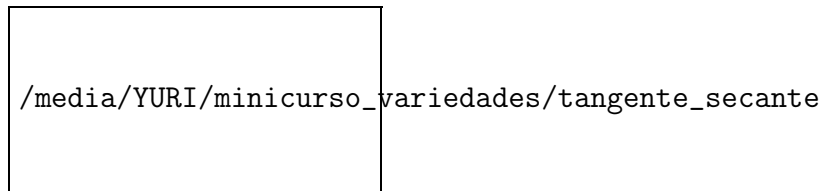


Figura 10.1: Vetor tangente a um caminho.

Exemplo. Uma função $f : \mathcal{H} \rightarrow \mathbb{R}$, definida num espaço normado $\mathcal{H}$ e assumindo valores na reta, será diferenciável em $a \in \mathcal{H}$ quando for possível obter uma transformação linear $df_a : \mathcal{H} \rightarrow \mathbb{R}$, em conjunto com uma correspondência $r : \mathcal{H} \rightarrow \mathbb{R}$, para as quais (10.1) e (10.2) se verificam. Neste caso, se

$$h = \sum h_i \hat{e}_i, \quad \text{então teremos} \quad df_a(h) = \sum h_i df_a(\hat{e}_i).$$

Isto significa que a derivada fica inteiramente determinada ao passo que conhecemos a sua imagem pelos vetores da base canônica. O número $df_a(\hat{e}_i)$ é chamado de *i-ésima derivada parcial* em a , sendo denotado por $(\partial f / \partial x_i)(a)$.

Exemplo. A soma de funções $f, g : \mathcal{H}_1 \rightarrow \mathcal{H}_2$, diferenciáveis em $v \in \mathcal{H}_1$, é ainda diferenciável em tal ponto. O mesmo pode ser dito com respeito à multiplicação de f por um número real a . Suas respectivas derivadas estão relacionadas através de

$$d(f+g)_v = df_v + dg_v \quad \text{e} \quad d(af)_v = a(df_v).$$

Observação. De maneira mais precisa, verifica-se que o conjunto $\mathcal{D}(\mathcal{H}_1; \mathcal{H}_2)$, composto de todas as aplicações diferenciáveis de $\mathcal{H}_1$ em $\mathcal{H}_2$, dá origem a um subespaço de $\mathcal{C}(\mathcal{H}_1; \mathcal{H}_2)$.

Exemplo. A regra da cadeia apresentada no cálculo de uma variável real apresenta, aqui, o seguinte formato: consideremos aplicações $f : \mathcal{H}_1 \rightarrow \mathcal{H}_2$ e $g : \mathcal{H}_2 \rightarrow \mathcal{H}_3$. Se f e g forem diferenciáveis em $a \in \mathcal{H}_1$ e em $f(a) \in \mathcal{H}_3$, então a composição $g \circ f$ será diferenciável no ponto a , com

$$d(f \circ g)_a = df_a \circ dg_{f(a)}.$$

Classes de Diferenciabilidade

Quando $f : \mathcal{H}_1 \rightarrow \mathcal{H}_2$ é diferenciável em todos os pontos de seu domínio, faz sentido considerar a correspondência $df : \mathcal{H}_1 \rightarrow \mathcal{L}(\mathcal{H}_1; \mathcal{H}_2)$, que associa a cada v em $\mathcal{H}_1$ a respectiva derivada $df_v : \mathcal{H}_1 \rightarrow \mathcal{H}_2$. Ela é chamada de *função derivada* de f .

Agora, sendo df uma aplicação entre dois espaços normados, podemos nos questionar acerca de sua continuidade. Quando uma correspondência $f : \mathcal{H}_1 \rightarrow \mathcal{H}_2$ é diferenciável e tem função derivada contínua, diz-se que ela *pertence à classe C^1* e escreve-se $f \in C^1$. Fala-se, também, que ela é *continuamente diferenciável*.

Observamos que, na definição que demos para o conceito de diferenciabilidade, não utilizamos nada senão da existência de uma norma nos espaços vetoriais (de dimensão finita) subjacentes. Isto nos permite tratar da diferenciabilidade da função derivada de uma aplicação $f : \mathcal{H}_1 \rightarrow \mathcal{H}_2$, pertencente à classe C^1 .

Diz-se que df é diferenciável em $a \in \mathcal{H}_1$ se existem um operador $T : \mathcal{H}_1 \rightarrow \mathcal{L}(\mathcal{H}_1; \mathcal{H}_2)$, conjuntamente de uma aplicação $r : \mathcal{H}_1 \rightarrow \mathcal{L}(\mathcal{H}_1; \mathcal{H}_2)$ tais que, para qualquer que seja o vetor $h \in \mathcal{H}_1$,

1. pode-se escrever $df(a + h) = df(a) + T(h) + r(h)$;
2. se h fica próximo da origem, então o número $\|r(h)\|/\|h\|$ fica próximo de zero.

Em tal situação, diz-se que T é a *segunda derivada* de f em $a \in X$. Para representá-la, utiliza-se da notação $d^2 f_a$.

Observação. Dar uma transformação linear T de $\mathcal{H}_1$ em $\mathcal{L}(\mathcal{H}_1; \mathcal{H}_2)$ é o mesmo que dar uma transformação bilinear $\bar{T}$ de $\mathcal{H}_1 \times \mathcal{H}_1$ em $\mathcal{H}_2$. Com efeito, basta colocar $\bar{T}(v, w) = T(v)(w)$. De maneira mais expressiva, existe uma identificação

$$\mathcal{L}(\mathcal{H}_1; \mathcal{L}(\mathcal{H}_1; \mathcal{H}_2)) \approx \mathcal{L}(\mathcal{H}_1, \mathcal{H}_1; \mathcal{H}_2),$$

a qual nos permite tratar a segunda derivada como se ela fosse uma transformação bilinear.

Quando uma aplicação $f : \mathcal{H}_1 \rightarrow \mathcal{H}_2$ é de classe C^1 e $df : \mathcal{H}_1 \rightarrow \mathcal{L}(\mathcal{H}_1; \mathcal{H}_2)$ é diferenciável em um ponto $a \in \mathcal{H}_1$, diz-se que ela é *duas vezes diferenciável* em a . Particularmente, se df é diferenciável em todo seu domínio, fala-se, simplesmente, que f é duas vezes diferenciável. Neste caso está bem definida a função

$$d^2 f : \mathcal{H}_1 \rightarrow \mathcal{L}(\mathcal{H}_1, \mathcal{H}_1; \mathcal{H}_2), \quad \text{tal que} \quad d^2 f(v) = d^2 f_v.$$

Uma correspondência f que seja duas vezes diferenciável e que tenha $d^2 f$ contínua é dita pertencer à classe C^2 . Para afirmar este fato, escreve-se $f \in C^2$. Tem-se $C^2 \subset C^1$.

Seja $f : \mathcal{H}_1 \rightarrow \mathcal{H}_2$ uma aplicação duas vezes diferenciável. Dado $a \in \mathcal{H}_1$, um questionamento natural diz respeito à ordem de aplicação das derivadas de f no ponto a . De

maneira mais precisa, escolhidos arbitrariamente $v, w \in \mathcal{H}_1$, o que se pode dizer da relação entre os vetores $d^2 f_a(v, w)$ e $d^2 f_a(w, v)$? Um resultado conhecido como *teorema de Schwarz* se ocupa de responder esta questão. Segundo ele,

- se $f : \mathcal{H}_1 \rightarrow \mathcal{H}_2$ é uma aplicação de classe C^2 , então, para cada $a \in \mathcal{H}_1$, além de linear em cada uma de suas entradas, a transformação $d^2 f_a$ é simétrica.

Verifica-se, de maneira simples, que a simetria da segunda derivada reflete na possibilidade de trocar a ordem das derivadas parciais. Isto é, se f é de classe C^2 e $\hat{e}_1, \dots, \hat{e}_n$ é base para $\mathcal{H}_1$, então pode-se escrever

$$df(\hat{e}_i, \hat{e}_j) = df(\hat{e}_j, \hat{e}_i), \quad \text{ou ainda} \quad \frac{\partial}{\partial x_i} \left[\frac{\partial f}{\partial x_j} \right] = \frac{\partial}{\partial x_j} \left[\frac{\partial f}{\partial x_i} \right].$$

10.2 Integração

10.3 Equações Diferenciais

Dada uma função $X : \mathcal{H}_1 \rightarrow \mathcal{H}_2$ e um vetor v_o de $\mathcal{H}_1$, aqui consideramos o problema de obter um caminho diferenciável $\gamma : \mathbb{R} \rightarrow \mathcal{H}_1$, denominado *curva integral* de X , satisfazendo as seguintes condições:

1. em cada instante $t \in \mathbb{R}$, o vetor tangente $\gamma'(t)$ coincide com $X(\gamma(t))$;
2. γ parte de v_o . Isto é, $\gamma(0) = v_o$.

Mostra-se que, se $X \in C^1$, ao mesmo tempo que existe um $M > 0$ tal que $\|X(v)\| < M$ para todo $v \in \mathcal{H}_1$, então, fornecido qualquer $x \in \mathcal{H}_1$, é possível obter um único caminho $\gamma_x : \mathbb{R} \rightarrow \mathcal{H}_1$ cumprindo com as duas condições anteriores.

Façamos algumas observações:

1. se retiramos a exigência de limitação de X (isto é, se supomos que tal aplicação é somente de classe C^1), então a última afirmação continua verdadeira. Entretanto, não se consegue garantir que as soluções γ_x obtidas estão definidas em toda a reta;
2. se uma curva integral está confinada dentro uma região limitada, então seu domínio é a reta. Mais precisamente, mostra-se o seguinte resultado: seja $\gamma : I \rightarrow \mathcal{H}_1$ curva integral de $X : \mathcal{H}_1 \rightarrow \mathcal{H}_2$. Se existe um $M > 0$ tal que $\|\gamma(t)\| \leq M$ para todo $t \in I$, então $I = \mathbb{R}$;
3. uma função X cujas curvas integrais estão todas definidas na reta inteira é dita *completa*. Nesta nomenclatura, exemplos de funções completas são aquelas que possuem imagem limitada ou que só admitem soluções confinadas.

Advertência. No que segue, nos retringiremos ao estudo das funções que são completas.

Uma vez garantidas a existência e unicidade de curvas integrais, para cada função completa X está definida uma aplicação $\phi : \mathbb{R} \times \mathcal{H}_1 \rightarrow \mathcal{H}_1$, chamada de *fluxo* de X , responsável por associar a todo par (t, x) o respectivo ponto $\phi(t, x)$, que no instante t é atingido pela curva integral de X que parte de x . Em outras palavras, a aplicação ϕ é tal que $\phi(t, x) = \gamma_x(t)$.

Observa-se que o fluxo tem mesma classe de diferenciabilidade que a função completa que o define. Como as funções completas são sempre supostas C^1 , segue-se que, para cada $t \in \mathbb{R}$ e para cada $x \in \mathcal{H}_1$, as correspondências $\phi_t : \mathcal{H}_1 \rightarrow \mathcal{H}_1$ e $\phi_x : \mathbb{R} \rightarrow \mathcal{H}_1$, respectivamente definidas por

$$\phi_t(x) = \phi(t, x) \quad \text{e} \quad \phi_x(t) = \gamma_x(t),$$

também são de classe C^1 .

Verifica-se que as aplicações ϕ_t são, na verdade, *difeomorfismos*. Ou seja, além de diferenciáveis, elas são bijetivas e tem inversa diferenciável. Isto traduz o fato de que as curvas integrais de uma função completa X dependem diferenciavelmente das condições iniciais escolhidas: mudanças suaves nas condições iniciais (isto é, na escolha do ponto $x \in \mathcal{H}_1$) geram curvas integrais ligeiramente diferentes.

Sistemas Lineares

Qualquer operador linear $T : \mathcal{H}_1 \rightarrow \mathcal{H}_2$ é de classe C^1 . Isto é suficiente para garantir a existência e unicidade de suas curvas integrais. Nesta subsecção, determinaremos tais curvas integrais e verificaremos que elas estão definidas em toda a reta. Isto é, mostraremos que os operadores lineares são funções completas.

Começamos com o lema apresentado abaixo. Ele serve de critério para a "derivação termo-a-termo" de uma série.

Lema 10.1. *Se uma série de funções diferenciáveis $f_k : \mathcal{H}_1 \rightarrow \mathcal{H}_2$ é absolutamente convergente, então ela converge para uma função f que também é diferenciável. Além disso, a série das derivadas $df_k : \mathcal{H}_1 \rightarrow \mathcal{L}(\mathcal{H}_1; \mathcal{H}_2)$ converge para df .*

Utilizando de tal resultado, provaremos que, para todo operador linear $T : \mathcal{H}_1 \rightarrow \mathcal{H}_2$, o caminho $t \mapsto e^{tT}$ está bem definido, é diferenciável e tem $\exp(tT) \circ T$ como vetor tangente em cada instante t .

Seja $f_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathcal{L}(\mathcal{H}_1; \mathcal{H}_2)$ tal que $f_n(t) = (tT)^n/n!$. Tem-se $\|f_n(t)\| \leq \|tT\|^n$. A série dos termos $\|tT\|^n/n!$ converge para a exponencial de $\|tT\|$. Assim, a série dos $\|f_n(t)\|/n!$ é limitada e, portanto, possuidora de um limite. Logo, a série dos f_n é absolutamente convergente. Isto nos mostra que $t \mapsto \exp(tT)$ está bem definido.

Agora, uma vez que cada f_n é naturalmente diferenciável, do lema apresentado conclui-se que $\exp(tT)$ também é diferenciável. Para calcular sua derivada, precisamos computar a série gerada pelos elementos f'_n . De fato, temos

$$f'_n(t) = \frac{n(tT)^{n-1}}{n!} \circ T = \frac{(tT)^{n-1}}{(n-1)!} \circ T,$$

donde vemos que o vetor tangente à $t \mapsto \exp(tT)$ em t é exatamente $\exp(tT) \circ T$. Isto finaliza a demonstração de tudo aquilo que foi afirmado.

Passemos, finalmente, à

Proposição 10.1. *Seja $T : \mathcal{H}_1 \rightarrow \mathcal{H}_2$ um operador linear. Para todo $v_o \in \mathcal{H}_1$ existe um caminho $\gamma : \mathbb{R} \rightarrow \mathcal{H}_1$ partindo de v_o e sendo tal que $\gamma'(t) = T(\gamma(t))$ em cada $t \in \mathbb{R}$.*

Demonstração. Afirmamos que $\gamma(t) = \exp(tT)(v_o)$ constitui o caminho procurado. Não há dúvidas de que ele é diferenciável. Em $t = 0$, tem-se $\exp(tT) = I$, donde $\gamma(0) = v_o$. Por fim, observamos que

$$\gamma'(t) = (\exp(tT) \circ T)(v_o) = (T \circ \exp(tT))(v_o) = T(\gamma(t)).$$

Na segunda passagem, utilizamos do fato de que um operador sempre comuta com a identidade e com qualquer uma de suas iteradas. $\square$

Capítulo 11

Álgebras de Lie

11.1 Grupos

Iniciamos com a seguinte

Advertência. Neste e no próximo capítulo, todos os espaços vetoriais considerados serão de dimensão finita e estarão dotados de algum produto interno. Além disso, se $\mathcal{H}$ for um de tais espaços, utilizaremos de $\text{Iso}(\mathcal{H})$ para denotar a coleção de todos os isomorfismos de $\mathcal{H}$ nele mesmo.

Um grupo de operadores é um subconjunto G de $\text{Iso}(\mathcal{H})$ tal que:

1. contém a identidade;
2. contém a inversa de cada um de seus elementos;
3. contém a composição de quaisquer dois de seus elementos.

Exemplo. Um operador $T : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$ é dito *unitário*¹ quando ele preserva o produto interno. De maneira mais precisa, quando vale

$$\langle T(v), T(w) \rangle = \langle v, w \rangle \quad \text{para quaisquer } v, w \in \mathcal{H}.$$

Neste caso, vê-se que T é um isomorfismo, cuja inversa coincide com o próprio adjunto. Em outras palavras, tem-se $T^{-1} = T^\dagger$. O conjunto de todos os operadores unitários de $\mathcal{H}$ constitui um grupo.

Exemplo. Assim, como situação particular do exemplo anterior, a coleção dos operadores unitários de $\mathbb{R}^n$ e de $\mathbb{C}^n$ são grupos. No que segue, eles serão respectivamente denotados por $O(n)$ e por $U(n)$.

¹No caso real, um operador unitário é também chamado de *ortogonal*.

Exemplo. Os operadores unitários tem determinantes exclusivamente iguais a um ou a menos um. Com efeito, se M é um deles, então $MM^\dagger = I$. Portanto,

$$\det(MM^\dagger) = \det(M) \det(M^\dagger) = \det(M)^2 = \det(I) = 1,$$

donde $\det(M) = \pm 1$. O subconjunto daquelas que possuem determinante igual a um dá origem a outro grupo matricial. A coleção das restantes não pode ser um grupo pois nela não está contida a identidade.

Exemplo. Os conjuntos dos operadores de $\mathbb{R}^n$ e $\mathbb{C}^n$ que possuem determinante igual a um, respectivamente denotados por $SO(n)$ e por $SU(n)$, são casos particulares do último exemplo. Aqui, $SO(3)$ e $SU(2)$ serão os grupos de operadores mais importantes (do ponto de vista físico) com os quais lidaremos.

Exemplo. Para cada $\mathcal{H}$, o próprio $\text{Iso}(\mathcal{H})$ é um grupo.

Um *homomorfismo* entre dois grupos de operadores G e H (não necessariamente definidos num mesmo espaço) é uma aplicação contínua² entre eles, a qual preserva a composição de funções. De outro modo, é uma associação contínua $F : G \rightarrow H$ tal que

$$F(T_1 \circ T_2) = F(T_1) \circ F(T_2) \quad \text{para quaisquer } T_i \in G.$$

Denomina-se *isomorfismo* a um homomorfismo bijetivo cuja inversa é contínua. No momento em que se consegue obter um isomorfismo entre dois grupos G e H , passa-se a dizer que eles são isomorfos e a escrever $G \approx H$ para representar tal fato.

Como claramente se vê, uma condição necessária para que dois grupos sejam isomorfos é que eles sejam homeomorfos e, portanto, que admitam os mesmos invariantes topológicos.

Exemplos. Mostraremos, logo mais, que existe um homomorfismo $\pi : SU(2) \rightarrow SO(3)$. No entanto, tais grupos não podem ser isomorfos. Afinal, se por um lado $SU(2)$ é simplesmente conexo, $SO(3)$ não o é. Para demonstrar este fato, faremos uso de alguns recursos de topologia. Por questões de organização, eles estão reunidos num capítulo à parte.

Subgrupos Uniparamétricos

Dizemos que um operador $T : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$ é um *gerador* de um grupo $G \subset \text{Iso}(\mathcal{H})$ quando, para instante $t \in \mathbb{R}$ de tempo, a exponencial de tT está em G . Neste caso, verifica-se que o respectivo conjunto $\{e^{tT} | t \in \mathbb{R}\}$ também é um grupo de operadores de $\mathcal{H}$, o qual recebe o nome de *subgrupo uniparamétrico* de G .

Algumas observações:

²No conjunto dos operadores lineares de um espaço normado $\mathcal{H}$ estamos considerando $\|T\|$ como sendo o supremo dos $\|T(v)\|$ quando v é unitário.

1. às vezes, a designação acima também é guardada para a aplicação $t \mapsto e^{tT}$;
2. dado um subgrupo uniparamétrico $\gamma : \mathbb{R} \rightarrow G$, para determinar o gerador a ele associado, basta calcular o seu vetor tangente em $t = 0$.

Exemplo. Os geradores de um grupo unitário de $\mathcal{H}$ são, precisamente, os operadores antissimétricos (isto é, cujo adjunto é igual ao oposto). Com efeito, para que e^{tT} seja unitária, deve-se ter

$$(e^{tT})^\dagger = (e^{tT})^{-1}, \quad \text{donde} \quad e^{tT^\dagger} = e^{-tT}.$$

Derivando ambos os lados e avaliando o resultado no instante zero, obtemos o afirmado.

Exemplo. Um operador pertence à $SU(n)$ se ele é unitária, ao mesmo tempo que tem determinante igual a um. Isto significa que os geradores de $SU(n)$ são os operadores $T : \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^n$ cumprindo $A^\dagger = -A$ e sendo tais que $\det e^T = 1$. Ora, mas $\det e^T = \det e^{\text{tr} T}$, donde segue que T também deve ter traço zero.

Exemplo. Verifica-se que o traço de um operador unitário $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ é sempre nulo. Por conseguinte, $SO(n)$ tem os mesmos geradores que $O(n)$.

Exemplo. A exponencial de qualquer operador $T : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$ é um isomorfismo. Segue-se, disto, que o conjunto dos geradores de $\text{Iso}(\mathcal{H})$ coincide com o próprio $\mathcal{L}(\mathcal{H}; \mathcal{H})$.

Grupos Fechados

Um grupo matricial diz-se *fechado* quando o é enquanto subconjunto de $\text{Iso}(\mathcal{H})$. De maneira mais precisa, fala-se que G é fechado quando o limite de toda sequência convergente, composta somente por elementos de G , ainda é um elemento de tal conjunto.

Exemplo. Os grupos unitários são fechados. Para ver isto, dado um espaço $\mathcal{H}$, seja F a correspondência que a cada isomorfismo $T : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$ associa $T \circ T^\dagger$. Verifica-se que ela é contínua. Seja (T_i) uma sequência num grupo unitário G , a qual supomos convergente (digamos com limite igual a A). Devemos mostrar que $A \in G$. Isto é, que $A \circ A^\dagger = I$. Pela continuidade de F , temos

$$A \circ A^\dagger = F(A) = F(\lim T_i) = \lim(F(T_i)) = I,$$

garantindo o que foi afirmado.

Exemplo. O grupo $\text{Iso}(\mathcal{H})$ nunca é fechado. No intuito de verificar esta afirmação, obtemos uma sequência de isomorfismos que converge para um operador que não é inversível. Afirmamos que a sequência dos $x_n = T^n/n!$ converge para operador identicamente nulo (que não é inversível, por ter determinante igual a zero). Dado $\varepsilon > 0$, devemos encontrar um $n_o \in \mathbb{N}$ tal que, se $n > n_o$, então $\|x_n - 0\| = \|x_n\| < \varepsilon$. Com efeito, uma vez que

$$\left\| \frac{T^n}{n!} \right\| \leq \frac{\|T\|^n}{n!},$$

como o fatorial cresce mais rápido que qualquer potência, existe um $n_o \in \mathbb{N}$ segundo o qual $n > 0$ implica $\|T\|^n/n! < \varepsilon$. Isto é suficiente ao afirmado.

No que segue, demonstraremos um resultado que torna os grupos fechados interessantes. Antes disso, façamos uma observação:

- dados operadores T_1 e T_2 num espaço $\mathcal{H}$, verifica-se que a sequência (x_n) , com

$$x_n = \left[\exp\left(\frac{T_1}{n}\right) \exp\left(\frac{T_2}{n}\right) \right]^n,$$

converge precisamente para a exponencial da soma entre T_1 e T_2 .

Proposição 11.1. *Se G um grupo fechado, então a coleção de seus geradores admite uma estrutura de espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$.*

11.2 Álgebras

Um colchete num espaço vetorial complexo $\mathcal{H}$ é uma aplicação $[\cdot, \cdot] : \mathcal{H} \times \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$ cumprindo com as seguintes exigências:

1. linearidade em ambas as entradas;
2. alternância: $[v, w] = -[w, v]$;
3. identidade de Jacobi: $[v, [w, z]] + [z, [v, w]] + [w, [z, v]] = 0$.

Diz-se que o colchete introduz uma estrutura de *álgebra de Lie complexa* em $\mathcal{H}$. De maneira análoga define-se álgebras de Lie reais.

Exemplo. No espaço $\mathbb{R}^3$, o produto vetorial é um colchete.

Exemplo. Toda álgebra de Lie complexa é também uma álgebra de Lie real. Isto porque todo espaço vetorial sobre $\mathbb{C}$ é também um espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$.

Exemplo. A recíproca do exemplo anterior é, de certa forma, verdadeira. Mais precisamente, dada uma álgebra de Lie $\mathcal{H}$, de colchete $[\cdot, \cdot]$, o conjunto $\mathcal{H}_{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \otimes \mathcal{H}$, enquanto dotado das operações

$$(a \otimes v) + (b \otimes w) = (a + b) \otimes (v + w) \quad \text{e} \quad c(a \otimes v) = (ca) \otimes v,$$

torna-se um espaço vetorial sobre $\mathbb{C}$. Para definir um colchete em $\mathcal{H}_{\mathbb{C}}$,

Exemplo. Se em $\mathcal{H}$ está definida uma operação $*$: $\mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$, a qual é distributiva com relação a soma, compatível com a multiplicação por escalares (isto é, $(av)*(bw) = ab(v*w)$) e associativa, então $[v, w] = v * w - w * v$ ali define um colchete. Isto significa que toda álgebra associativa pode ser feita uma álgebra de Lie.

Exemplo. Particularmente, enquanto dotado da composição de aplicações, o conjunto dos operadores $T : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$ é uma álgebra associativa (logo, de Lie). Assim, $\mathcal{L}(\mathbb{C}^n; \mathbb{C}^n)$ e $\mathcal{L}(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^n)$ são álgebras de Lie, aqui resp. denotadas por $\mathfrak{gl}(n; \mathbb{C})$ e $\mathfrak{gl}(n; \mathbb{R})$.

Exemplo. Em $\mathbb{R}^2$ pode-se introduzir um produto de modo a tornar tal espaço uma álgebra associativa. Ela nada mais é do que o corpo dos números complexos. Desta forma, pode-se fazer do plano uma álgebra de Lie real ou, equivalentemente, de $\mathbb{C}$ uma álgebra de Lie complexa.

Exemplo. De maneira semelhante, introduz-se um produto em $\mathbb{R}^4$ tornando-o uma álgebra associativa. Ela é chamada de *álgebra de Hamilton*. Seus elementos recebem o nome de *quatérnions*.

Notação. Quando está definido um comutador em $\mathcal{H}$, é comum utilizar da notação gótica em minúsculo “ $\mathfrak{h}$ ” para expressar esse fato. No que segue, adotaremos esta prática.

Define-se a dimensão de uma álgebra de Lie $\mathfrak{h}$ como sendo a dimensão do espaço $\mathcal{H}$ subjacente. Igualmente, uma base para $\mathfrak{h}$ é uma base de $\mathcal{H}$. Uma subálgebra de Lie de $\mathfrak{h}$ é definida de maneira natural: consiste-se de um subespaço $\mathcal{S}$ de $\mathcal{H}$, para o qual a restrição do comutador de $\mathcal{H}$ ainda é um comutador.

Seja $\mathfrak{h}$ uma álgebra de Lie real de dimensão finita e $\hat{e}_1, \dots, \hat{e}_n$ uma de suas bases. Para cada i e cada j , o comutador $[\hat{e}_i, \hat{e}_j]$ é um elemento de $\mathcal{H}$. Seus coeficientes na base $\hat{e}_1, \dots, \hat{e}_n$ são os números $c_{ijk} \in \mathbb{R}$, tais que

$$[\hat{e}_i, \hat{e}_j] = \sum_k c_{ijk} \hat{e}_k.$$

Diz-se que eles constituem as *constantes de estrutura* de $\mathfrak{h}$. Isto porque, uma vez conhecidos, a partir deles pode-se recuperar toda a estrutura da álgebra.

Homomorfismos

Álgebras Associadas

$$\text{e } y_n = \left[\exp\left(\frac{T_1}{n}\right) \exp\left(\frac{T_2}{n}\right) \exp\left(-\frac{T_1}{n}\right) \exp\left(-\frac{T_2}{n}\right) \right]^{n^2}$$

Como vimos, se G é um grupo matricial fechado, então ele pode ser inteiramente descrito por seus subgrupos uniparamétricos. Além disso, a coleção de todos os seus geradores constitui um subespaço vetorial de $M(n; \mathbb{R})$ (se ele for real) ou de $M(n; \mathbb{C})$ (se ele for complexo). Mostra-se que, com o colchete construído a partir do produto usual de matrizes, tal subespaço é uma Álgebra de Lie. Diz-se que ela é a *álgebra associada* à G .

Exemplo. A álgebra de Lie associada à $SO(3)$ é obtida do espaço vetorial real das matrizes antissimétricas de ordem três. Em particular, uma base para ela é constituída

das matrizes

$$L_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad L_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad L_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Uma verificação direta conduz à ε_{ijk} como constantes de estrutura. Em outras palavras, vale $[L_i, L_j] = \sum_{k=1}^3 \varepsilon_{ijk} L_k$.

Exemplo. A álgebra que corresponde à $SU(2)$ é formada pelo espaço (também real) das matrizes anti-hermiteanas de traço nulo. Uma base para ela é formada pelas matrizes

$$\sigma_1 = -\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_2 = -\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad \sigma_3 = -\frac{1}{2} \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}.$$

Observa-se que ε_{ijk} também servem, aqui, como constantes de estrutura.

Notação. As álgebras de $SO(n)$ e à $SU(n)$ são denotadas por $\mathfrak{so}(n)$ e por $\mathfrak{su}(n)$.

Álgebras Semi-Simples

11.3 Representações

Observação. Um homomorfismo $f : G \rightarrow GL(n; \mathbb{C})$ é chamado de *representação complexa* do grupo matricial G . O número n é dito ser a *dimensão* de f . De maneira análoga apresenta-se o que vem a ser uma representação real de um grupo matricial.

Representações de Álgebras de Lie

Um homomorfismo entre duas álgebras de Lie reais $\mathfrak{g}$ e $\mathfrak{h}$, de colchetes respectivamente dados por $\{\cdot, \cdot\}$ e $[\cdot, \cdot]$, é simplesmente uma transformação linear $f : \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{H}$ que satisfaz a condição

$$f(\{v, w\}) = [f(v), f(w)] \quad \text{para todos } v, w \in \mathcal{G}.$$

Quando f é bijetiva, passa-se a dizer que ela é um isomorfismo e que $\mathfrak{g}$ e $\mathfrak{h}$ são álgebras de Lie *isomorfas*. Neste caso, escreve-se $\mathfrak{g} \approx \mathfrak{h}$.

Observação. Para que duas álgebras de Lie de mesma dimensão sejam isomorfas, é necessário e suficiente que elas estejam definidas sobre o mesmo corpo e que tenham as mesmas constantes de estrutura.

Exemplo. As álgebras associadas à $SO(2)$ e à $SO(3)$ são ambas reais e isomorfas. Além disso, cada uma delas é isomorfa à álgebra gerada pelo produto vetorial em $\mathbb{R}^3$.

Fornecida uma álgebra de Lie real $\mathfrak{h}$, existe certo interesse no estudo dos homomorfismos entre ela e $\mathfrak{gl}(n; \mathbb{R})$. Estes são chamamos de *representações matriciais* de $\mathfrak{h}$. Por exemplo,

precupa-se em determinar os números $n \in \mathbb{N}$ para os quais uma tal representação existe. É claro que, se $\mathfrak{h}$ possui dimensão finita (digamos igual a k), então existem representações em $\mathfrak{gl}(k; \mathbb{R})$.

Exemplo. Fornecido um grupo matricial fechado G , para cada homomorfismo f entre ele e $GL(n; \mathbb{R})$ está associado um outro homomorfismo $\hat{f} : \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{gl}(n; \mathbb{R})$, este entre as respectivas álgebras de Lie, caracterizado por cumprir

$$f(G_A) = GL(n; \mathbb{R})_{\hat{f}(A)}.$$

Compreende-se que uma representação matricial $f : \mathfrak{h} \rightarrow \mathfrak{gl}(n; \mathbb{R})$ é *irredutível* quando, para cada $v \in \mathcal{H}$, a matriz $f(v)$ não deixa invariante subespaços não-triviais de $\mathfrak{gl}(n; \mathbb{R})$. Caso contrário, diz-se que ela é *reduzível*.

Observação. Mostra-se que se uma representação f é reduzível, então toda $f(v)$ pode ser escrita como a matriz em blocos

$$f(v) = \begin{pmatrix} f_1(v) & \phi(v) \\ 0 & f_2(v) \end{pmatrix},$$

onde $f_1 : \mathfrak{h} \rightarrow \mathfrak{gl}(n_1; \mathbb{R})$ e $f_2 : \mathfrak{h} \rightarrow \mathfrak{gl}(n_2; \mathbb{R})$ são homomorfismos, ao mesmo tempo que 0 e $\phi(v)$ são blocos. Assim, uma representação é irredutível se ela não pode ser decomposta em termos de representações de dimensão menor.

A preferência por representações irredutíveis deve-se não só à observação precedente, mas também pela existência de um procedimento bastante simples que permite classificá-las. O centro de tal procedimento é o conceito de elemento de Casimir.

Diz-se que uma representação $f : \mathfrak{h} \rightarrow \mathfrak{gl}(n; \mathbb{R})$ admite um *elemento de Casimir* quando existe uma matriz $C \in M(n; \mathbb{R})$ que comuta com cada elemento da imagem de f .

Observação. Para garantir que uma matriz C comuta com todo $v \in f(\mathfrak{h})$, basta encontrar uma base $\hat{e}_1, \dots, \hat{e}_m$ de $\mathfrak{h}$ tal que $[f(\hat{e}_i), C] = 0$.

Proposição 11.2 (Lema de Shur). *Uma representação matricial de uma álgebra de Lie é irredutível somente se todos os seus elementos de Casimir que tenham algum autovalor são proporcionais à identidade.*

Observação. Em virtude do teorema fundamental da Álgebra, no caso de álgebras de Lie complexas qualquer elemento de Casimir possui algum autovalor.

Construções

A partir de duas representações matriciais $f : \mathfrak{h} \rightarrow \mathfrak{gl}(n; \mathbb{R})$ e $g : \mathfrak{h} \rightarrow \mathfrak{gl}(k; \mathbb{R})$ de uma mesma álgebra de Lie $\mathfrak{h}$, pode-se obter outras. Por exemplo, a *soma direta* entre f e g é a aplicação

$$f \oplus g : \mathfrak{h} \rightarrow \mathfrak{gl}(n; \mathbb{R}) \oplus \mathfrak{gl}(k; \mathbb{R}), \quad \text{tal que} \quad (f \oplus g)(v) = f(v) \oplus g(v).$$

Também pode-se definir o *produto tensorial* entre as representações f e g . Com efeito, este se trata da correspondência

$$f \otimes g : \mathfrak{h} \rightarrow \mathfrak{gl}(n; \mathbb{R}) \otimes \mathfrak{gl}(k; \mathbb{R}), \quad \text{com} \quad (f \otimes g)(v) = f(v) \otimes I_k + I_n \otimes g(v),$$

onde I_n e I_k denotam, em respectiva ordem, a matriz identidade nas dimensões n e k .

Observação. Verifica-se que tanto a soma direta quanto o produto tensorial de representações de $\mathfrak{h}$ ainda é uma entidade de mesma natureza.

Diz-se que uma representação $f : \mathfrak{h} \rightarrow \mathfrak{gl}(n; \mathbb{R})$ é *completamente redutível* quando existem $f_i : \mathfrak{h} \rightarrow \mathfrak{gl}(k_i; \mathbb{R})$, todas irredutíveis, tais que $f = f_1 \oplus \dots \oplus f_k$. Em outras palavras, uma representação f é completamente redutível se cada matriz $f(v)$ pode ser escrita sob a forma

$$f(v) = \begin{pmatrix} f_1(v) & 0 & 0 \\ 0 & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & f_k(v) \end{pmatrix}, \quad \text{com } f_i \text{ irredutíveis.}$$

O produto tensorial entre duas representações irredutíveis não é, em geral, irredutível. Entretanto, para uma certa classe de álgebras de Lie, dentre as quais está $\mathfrak{so}(3)$, se $f : \mathfrak{h} \rightarrow \mathfrak{gl}(n; \mathbb{R})$ e $g : \mathfrak{h} \rightarrow \mathfrak{gl}(m; \mathbb{R})$ são irredutíveis, então $f \otimes g$ é completamente redutível. Neste caso, a decomposição $f \otimes g = h_1 \oplus \dots \oplus h_k$ é chamada de *série de Clebsch-Gordan* para $\mathfrak{h}$.

Referências Bibliográficas

[1] Lang, S. “Álgebra”

[2] Sotomayor, J. “Equações Diferenciais Ordinárias”